



Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Progettazione e Implementazione di un Modulo di Fault Detection per Drone in Modalità HITL

Professore:

Prof. Alessandro Freddi

Studenti:

Roberto Dimitri
Edoardo Palmoni
Jacopo Tarulli

A.A. 2025/2026

Contents

1	Introduzione	4
1.1	Contesto e obiettivi del progetto	4
1.2	Il sistema: drone esacottero e architettura di controllo DOBC	4
1.3	Scenario di simulazione e guasti considerati	5
2	Simulazione Processor-in-the-Loop (PIL)	6
2.1	Introduzione alla PIL	6
2.2	Simulazione MIL (Model-in-the-Loop)	7
2.3	Implementazione in Simulink per la PIL	7
2.4	Analisi dei risultati PIL	8
3	Modellazione dei guasti	9
3.1	Guasti additivi e moltiplicativi (richiamo teorico)	9
3.2	Guasto al giroscopio	10
3.2.1	Modello del guasto	11
3.3	Guasto agli attuatori	11
3.3.1	Modello del guasto moltiplicativo a gradino	12
3.4	Guasto al GPS	13
3.4.1	Modello del guasto	14
4	Progettazione del modulo di Fault Detection	14
4.1	Architettura a tre moduli	14
4.2	FD1 — Osservatore di Luenberger per il giroscopio	15
4.2.1	Linearizzazione all’hovering e osservabilità	15

4.2.2	Fault masking e ricostruzione algebrica dell'ingresso nominale	16
4.2.3	Implementazione in Simulink del modulo FD1	17
4.3	FD2 — Equazioni di parità per gli attuatori	18
4.3.1	Generazione del residuo e forma interna	18
4.3.2	Proiezione sulla firma del motore e Filtro Washout (Detrending)	19
4.3.3	Implementazione in Simulink del modulo FD2	19
4.4	FD3 — Filtro complementare per il GPS	21
4.4.1	Osservabilità e scelta del guadagno K_{comp}	21
4.4.2	Analisi a regime con guasto a rampa	22
4.4.3	Implementazione Simulink	22
4.5	Blocco Evaluator	24
4.5.1	Algoritmo di isolamento attuatori e trigger di visualizzazione	25
5	Risultati	27
5.1	Guasti al giroscopio (Roll, Pitch, Yaw)	27
5.1.1	Comportamento fault-free	27
5.1.2	Analisi della risposta dinamica al guasto su roll	28
5.1.3	Analisi della risposta dinamica al guasto su pitch	30
5.1.4	Analisi della risposta dinamica al guasto su yaw	32
5.1.5	Analisi della risposta dinamica al guasto combinato su roll e pitch	34
5.2	Guasti agli attuatori	35
5.2.1	Comportamento dei residui in assenza di guasti (fault free)	36
5.2.2	Analisi della risposta dinamica al guasto sul solo attuatore f1	37
5.2.3	Analisi della risposta dinamica al guasto su attuatore f1 e f2	38
5.2.4	Analisi della risposta dinamica al guasto su attuatore f1, f2 e f6	39

5.2.5	Analisi dei residui strutturati per guasti singoli agli attuatori (FD2)	40
5.3	Guasti al GPS	42
5.3.1	Comportamento in assenza di guasti	42
5.3.2	Guasto su singolo asse	43
5.3.3	Guasto su coppie di assi	48
5.4	Risposta dell'Evaluator e discussione del cross-coupling	50
5.4.1	Rilevamento guasti al giroscopio (Evaluator 1)	51
5.4.2	Rilevamento guasti al GPS (Evaluator 2)	53
5.4.3	Rilevamento guasti agli attuatori (Evaluator 3)	54
6	Conclusioni	55
6.1	Sintesi dei risultati	55
6.1.1	FD1 — Osservatore di Luenberger (giroscopio)	55
6.1.2	FD2 — Equazioni di parità (attuatori)	55
6.1.3	FD3 — Filtro complementare (GPS)	56
6.2	Limitazioni	56
6.2.1	FD1 — Osservatore di Luenberger (giroscopio)	56
6.2.2	FD2 — Equazioni di parità (attuatori)	57
6.2.3	FD3 — Filtro complementare (GPS)	57
7	Bibliografia	58

1 Introduzione

1.1 Contesto e obiettivi del progetto

Il presente lavoro è stato sviluppato nell’ambito del corso di *Manutenzione Preventiva per la Robotica e l’Automazione Intelligente* e ha come oggetto la progettazione, l’implementazione e la validazione di un modulo di rilevamento guasti (*Fault Detection*, FD) per un drone esacottero, secondo la traccia di progetto “Modulo di rilevamento guasti per droni in modalità Hardware-in-the-Loop”.

I velivoli multirottore rappresentano un caso di studio particolarmente significativo per le tecniche di diagnostica model-based: si tratta di sistemi intrinsecamente instabili ad anello aperto, in cui un guasto non rilevato a un sensore o a un attuatore può degradare rapidamente le prestazioni di volo fino alla perdita del velivolo. Al tempo stesso, la disponibilità di un modello matematico accurato della dinamica del corpo rigido rende naturale l’applicazione dei metodi trattati nel corso.

Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti nei seguenti punti:

1. **Analisi del modello di riferimento:** studio del modello a ciclo chiuso del drone esacottero fornito dal gruppo di ricerca del LAIR, basato sull’architettura di controllo *Disturbance Observer Based Control* (DOBC) descritta nel lavoro di riferimento di Baldini et al. (Control Engineering Practice, 2026), e messa in funzione dell’ambiente di simulazione in MATLAB/Simulink.
2. **Simulazione su piattaforma embedded:** simulazione a bordo del microcontrollore STM32 Nucleo-H723ZG mediante metodologia *Processor-in-the-Loop* (PIL), con dimostrazione dell’equivalenza numerica tra la simulazione puramente software (*Model-in-the-Loop*, MIL) e l’esecuzione dell’algoritmo sul processore reale.
3. **Modellazione e iniezione dei guasti:** definizione di scenari di guasto rappresentativi per sensori (giroscopio e GPS) e attuatori (motori), coerenti con la classificazione teorica dei guasti additivi e moltiplicativi.
4. **Progettazione del modulo di Fault Detection:** sviluppo di un sistema diagnostico model-based articolato in tre moduli paralleli — un osservatore di Luenberger per i guasti al giroscopio (FD1), un banco di residui strutturati basato su equazioni di parità per i guasti agli attuatori (FD2) e un filtro complementare per i guasti al GPS (FD3) — le cui uscite confluiscono in un blocco *Evaluator* comune, responsabile del confronto con le soglie, della logica di conferma temporale (*debounce*) e dell’isolamento del guasto.

1.2 Il sistema: drone esacottero e architettura di controllo DOBC

Il velivolo considerato è un esacottero (modello HEXANiemiec) costituito da un corpo rigido di massa $m = 1,55$ kg e matrice d’inerzia diagonale $J = \text{diag}(0,0266, 0,0266, 0,0498)$ kg m², dotato di sei rotori a passo fisso disposti secondo una geometria esagonale regolare, con bracci di lunghezza 0,275 m distanziati angularmente di 60° e sensi di rotazione alternati (orario/antiorario) per il

bilanciamento della coppia di reazione. Il primo motore è allineato con l'asse x_B della terna solidale al corpo.

Il legame tra le spinte dei singoli rotori $f_1, \dots, f_6$ e le azioni risultanti sul corpo rigido è descritto dalle matrici di allocazione $F_1 \in \mathbb{R}^{1 \times 6}$ (spinta totale lungo $-z_B$) e $F_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ (coppie di rollio, beccheggio e imbardata). La geometria esagonale comporta che le colonne di F_2 non siano ortogonali tra loro: nessun motore produce una coppia “pura” lungo un singolo asse, e questa proprietà strutturale — che favorisce la robustezza del velivolo alla perdita di un rotore — ha conseguenze rilevanti sull'isolabilità dei guasti, discusse nel Capitolo 4.

La dinamica del velivolo è quella classica del corpo rigido a 6 gradi di libertà: la dinamica traslazionale è governata dalla spinta totale proiettata nella terna inerziale attraverso la matrice di rotazione d'assetto, mentre la dinamica rotazionale è descritta dalle equazioni di Eulero, comprensive del termine giroscopico $-\omega \times J\omega$.

L'architettura di controllo adottata dal modello di riferimento è di tipo *Disturbance Observer Based Control* (DOBC): a un controllore di base che realizza l'inseguimento della traiettoria è affiancato un osservatore non lineare del disturbo (*Nonlinear Disturbance Observer*, NDO) che stima in tempo reale le azioni esogene agenti sul velivolo, producendo una stima della forza di disturbo espressa in terna inerziale ($\hat{F}_{e,E}$) e una stima della coppia di disturbo espressa in terna corpo ($\hat{M}_{e,B}$). Tali stime vengono retroazionate nella legge di controllo per compensare attivamente i disturbi (ad esempio il vento), consentendo un inseguimento accurato della traiettoria anche in presenza di perturbazioni persistenti.

Questa architettura, se da un lato conferisce al sistema un'elevata robustezza, dall'altro introduce una difficoltà specifica per la diagnostica: il NDO non distingue tra un disturbo esogeno e l'effetto di un guasto interno, e tende quindi ad assorbire nella propria stima anche la firma del guasto, compensandolo. Questo fenomeno di *fault masking*, particolarmente critico per i guasti agli attuatori, ha rappresentato una delle sfide progettuali centrali del lavoro e ha orientato in modo decisivo il progetto del modulo FD2. D'altra parte, le stesse stime $\hat{F}_{e,E}$ e $\hat{M}_{e,B}$ prodotte dal NDO, opportunamente elaborate, costituiscono un'informazione importante per la generazione dei residui, e sono state sfruttate attivamente sia nel modulo FD1 sia nel modulo FD2.

Il velivolo è equipaggiato con un insieme di sensori simulati affetti da rumore: un giroscopio che misura la velocità angolare in terna corpo (ω_{noisy}), un sensore GPS che fornisce posizione e velocità in terna inerziale ($p_{noisy}, \dot{p}_{noisy}$) e la misura dell'assetto ($R_{p,noisy}$).

1.3 Scenario di simulazione e guasti considerati

Le prove sono state condotte prevalentemente su due tipologie di scenario di simulazione (impostabili modificando la variabile `type_reference` nello script `parametri`): una con traiettoria nulla e una con traiettoria a spirale ascendente. Entrambi gli scenari sono stati scelti per sollecitare il drone con dinamiche variabili e disturbi esterni persistenti.

Su questi scenari sono state definite tre classi di guasto, iniettate in simulazione mediante logica a soglia temporale (il guasto si attiva quando il tempo di simulazione supera l'istante di attacco

prefissato):

1. **Guasto al giroscopio:** rampa additiva sovrapposta alla misura di velocità angolare su uno o più assi (rollio, beccheggio, imbardata), con pendenza $0,01 \text{ rad/s}^2$ e saturazione a $\pm 5 \text{ rad/s}$. Rappresenta una deriva progressiva del sensore inerziale, tipica di fenomeni di invecchiamento o degrado termico.
2. **Guasto agli attuatori:** perdita di efficacia a gradino su uno dei sei motori, modellata come fattore moltiplicativo applicato alla spinta comandata a partire dall'istante di attacco. Il guasto è di natura moltiplicativa: il suo effetto sull'uscita dipende dal valore del comando, ed è pertanto rilevabile solo con motori attivi. È lo scenario più critico, sia per la sua rilevanza pratica (degrado di eliche o motori), sia per l'azione mascherante del DOBC descritta al paragrafo 1.2.
3. **Guasto al GPS:** rampa additiva sovrapposta alla misura di posizione su uno o più assi inerziali, con pendenza $0,02 \text{ m/s}$ e saturazione a $\pm 5 \text{ m}$. Rappresenta una deriva lenta della soluzione di posizionamento, tipica di degrado della qualità del segnale.

La validazione del sistema è stata condotta in due fasi: dapprima in simulazione pura (MIL), con diverse prove per ciascun guasto su tutti gli assi/motori e per combinazioni multiple; successivamente in modalità *Processor-in-the-Loop*, con l'algoritmo diagnostico compilato ed eseguito sul microcontrollore STM32 Nucleo-H723ZG e il modello del velivolo in esecuzione su PC, comunicanti via interfaccia seriale.

2 Simulazione Processor-in-the-Loop (PIL)

2.1 Introduzione alla PIL

La validazione degli algoritmi di controllo e diagnostica sviluppati per il drone è stata condotta attraverso un approccio incrementale. Dopo una prima fase di test in ambiente puramente simulato, si è passati alla validazione hardware mediante la tecnica *Processor-in-the-Loop* (PIL). La simulazione PIL è una metodologia di testing in cui il codice di controllo, generato automaticamente a partire dal modello Simulink, viene cross-compilato ed eseguito direttamente sul processore target reale (nel nostro caso, un microcontrollore STM32 Nucleo-H723ZG), mentre la dinamica del velivolo (il *plant*) e l'ambiente fisico continuano a essere simulati sul PC host.

La principale differenza rispetto alla simulazione *Model-in-the-Loop* (MIL) risiede proprio nell'ambiente di esecuzione dell'algoritmo: nella MIL, sia il controllore sia il plant sono calcolati dal risolutore software (MATLAB/Simulink). Nella PIL, invece, il controllore gira sull'hardware embedded. Questo passaggio è fondamentale per verificare l'effettivo impatto delle limitazioni hardware, valutare i tempi di esecuzione del codice e accertarsi che l'implementazione sul processore reale non degradi le prestazioni o la stabilità del sistema, prima di effettuare test sul campo.

2.2 Simulazione MIL (Model-in-the-Loop)

Prima di passare all'hardware, il sistema è stato testato in ambiente MIL per ottenere una *baseline* di riferimento in condizioni nominali (assenza di guasti).

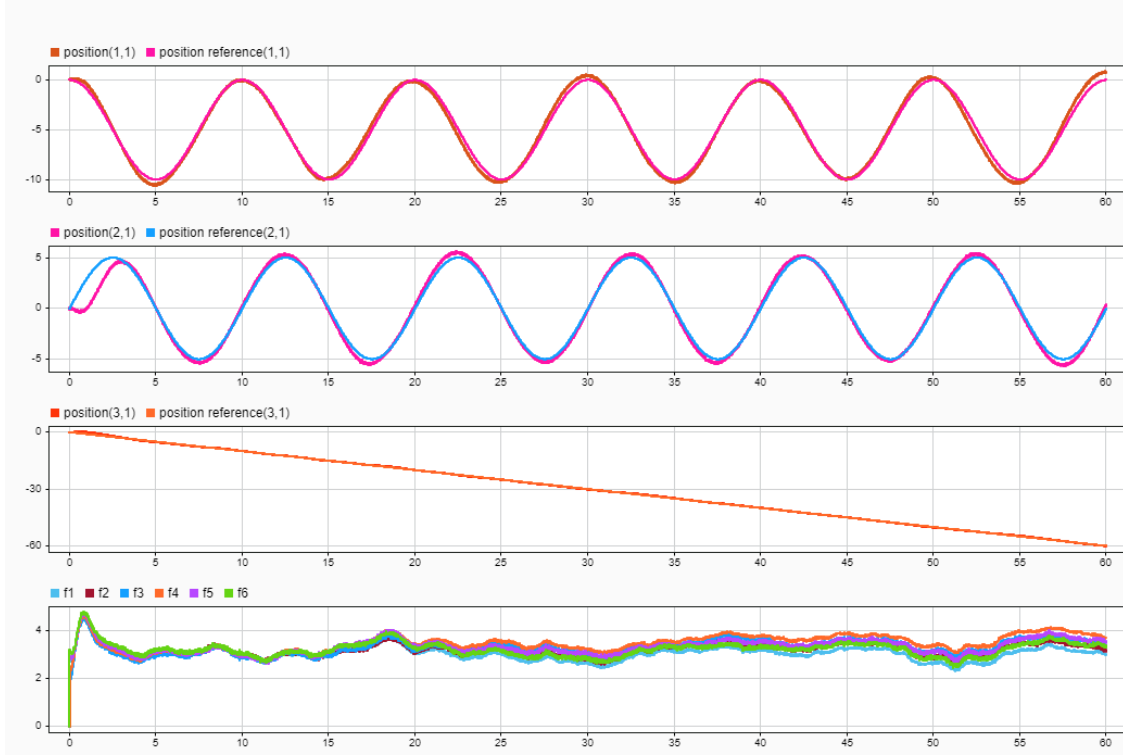


Figure 1: Risultati della simulazione MIL in condizioni nominali: inseguimento della traiettoria e comandi ai motori.

In Figura 1 è mostrato il comportamento del drone durante l'esecuzione di una traiettoria di riferimento a spirale ascendente. I primi tre grafici illustrano l'inseguimento della posizione lungo gli assi inerziali x , y e z . Come si può notare, la posizione misurata segue quasi perfettamente il riferimento imposto, dimostrando la stabilità e l'efficacia del controllore DOBC. Il quarto grafico riporta invece le forze comandate ai sei rotori ($f_1, \dots, f_6$): i segnali si mantengono bilanciati e raggruppati intorno a un valore nominale di circa 3-4 N, con le normali oscillazioni necessarie per contrastare i disturbi aerodinamici e garantire l'avanzamento lungo la traiettoria. Questo scenario costituisce il benchmark numerico perfetto per la successiva validazione su microcontrollore.

2.3 Implementazione in Simulink per la PIL

La transizione dalla simulazione MIL alla PIL su Simulink richiede una serie di passaggi implementativi ben definiti per isolare il controllore, generare il codice C/C++ e interfacciarlo con l'hardware:

- **Separazione del controllore:** L'intero algoritmo (DOBC, filtri, e moduli di Fault Detection FD1, FD2, FD3 con relativo Evaluator) deve essere incapsulato in un blocco di tipo *Model Reference* o *Subsystem* isolato dal modello del plant.
- **Configurazione dell'Hardware:** Nelle impostazioni del modello (*Model Configuration Parameters* → *Hardware Implementation*), occorre selezionare il target appropriato, in questo caso la scheda "STMicroelectronics STM32 Nucleo-H723ZG".
- **Generazione del codice:** Attraverso l'app *SIL/PIL Manager* di Simulink, si lancia il processo di build in modalità PIL. Simulink Embedded Coder si occupa di tradurre lo schema a blocchi in codice C efficiente, utilizzando il compilatore ARM.
- **Interfacciamento e comunicazione:** Il binario generato viene scaricato (flashato) sul microcontrollore. Durante l'esecuzione, il PC host (che calcola la cinematica e dinamica del drone) scambia i dati di sensori e attuatori con la scheda STM32 tramite porta seriale (UART/USB) a ogni passo di campionamento.

2.4 Analisi dei risultati PIL

Eseguita la simulazione con il controllore process-in-the-loop, i risultati sono stati affiancati a quelli della prova MIL per una comparazione rigorosa.

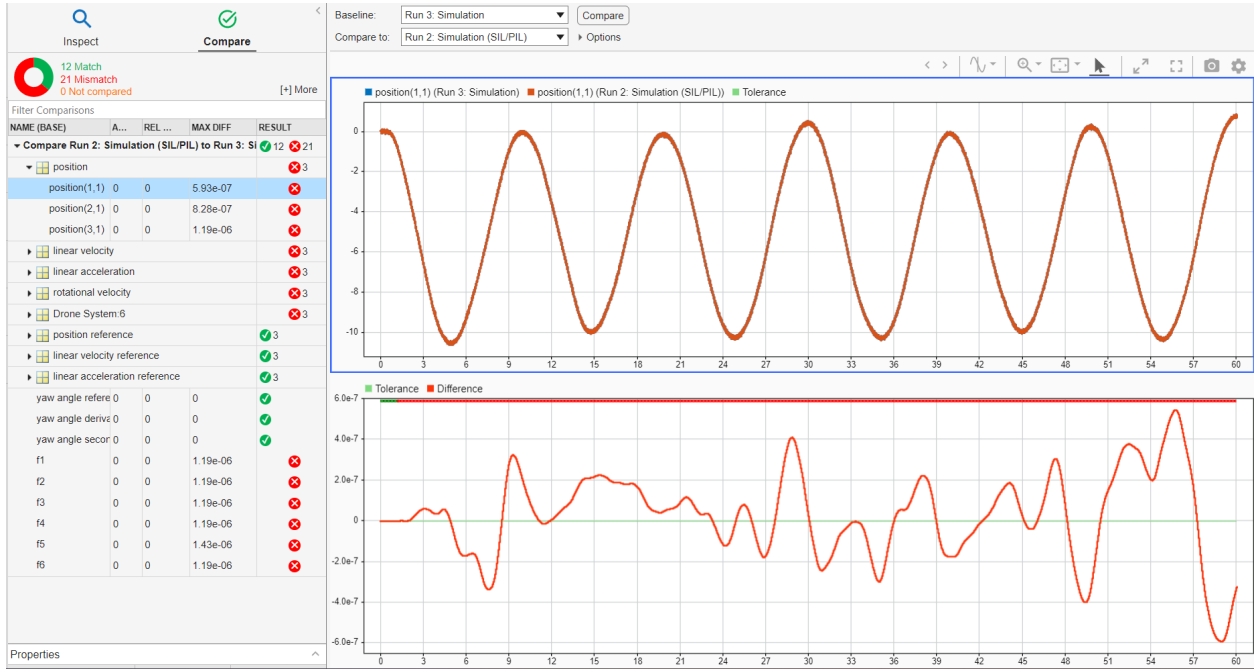


Figure 2: Confronto numerico tra i risultati della simulazione MIL e della simulazione PIL (Data Inspector).

La Figura 2 mostra l'output del *Simulation Data Inspector* di Simulink, utilizzato per confrontare

le serie storiche dei dati tra il Run MIL (Run 3) e il Run PIL (Run 2). La finestra superiore illustra l'inseguimento della posizione sull'asse x (con le curve MIL e PIL perfettamente sovrapposte). La finestra inferiore mostra l'errore matematico istantaneo tra i due run. Come si evince dalla colonna "MAX DIFF" nella tabella riassuntiva, le discrepanze assolute sulle posizioni calcolate e sui comandi ai motori (es. $f_1, \dots, f_6$) si assestano nell'ordine di grandezza di $10^{-6} \div 10^{-7}$. Tali differenze sono infinitesimali ed esclusivamente imputabili alle diverse architetture di calcolo (il processore host x86 rispetto all'architettura ARM dell'STM32) e all'ottimizzazione del codice generato, confermando che l'algoritmo non subisce alcun degrado logico.

A riprova del successo dell'implementazione, è disponibile una registrazione video della simulazione in ambiente PIL, accessibile tramite il seguente collegamento multimediale all'interno della cartella di progetto:

https://github.com/EdoardoPalmoni/Progetto-Manutenzione-Hardware-In-The-Loop/blob/main/Grafici/Simulation_PIL_base.mp4

3 Modellazione dei guasti

3.1 Guasti additivi e moltiplicativi (richiamo teorico)

Nella modellazione matematica per la diagnostica dei sistemi, i guasti possono essere classificati in base alla modalità con cui alterano le equazioni del processo. Le due categorie fondamentali descrivono come l'anomalia compare all'interno del sistema: guasti additivi e guasti moltiplicativi.

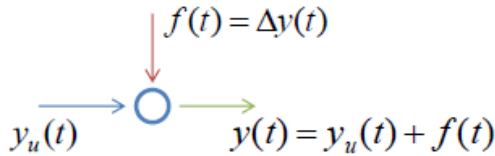


Figure 3: Schema guasti additivi.

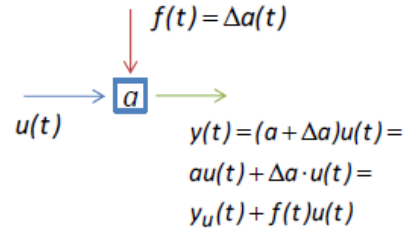


Figure 4: Schema guasti moltiplicativi.

- **Guasti additivi:** Si verificano quando il cambiamento subito dalla variabile osservata, indicato matematicamente con $\Delta y(t)$, risulta indipendente da ogni altro segnale presente nel sistema. Un segnale nominale $y_u(t)$ compromesso da un guasto additivo viene espresso mediante l'equazione $y(t) = y_u(t) + f(t)$, in cui il termine $f(t) = \Delta y(t)$ rappresenta l'anomalia. I guasti che affliggono i sensori sono di norma modellati seguendo questo approccio. Nel contesto di questo progetto, le anomalie additive a carico dei sensori (giroscopio e GPS) sono state iniettate sotto forma di guasti incipienti, simulati tramite un segnale con andamento a rampa.
- **Guasti moltiplicativi:** Si manifestano quando il cambiamento subito dalla grandezza in

esame dipende direttamente dal segnale di ingresso. Se un parametro nominale a subisce una variazione $\Delta a(t)$ a causa di un deterioramento fisico, l'uscita del sistema diventa $y(t) = (a + \Delta a)u(t)$. Sviluppando l'espressione in $au(t) + \Delta a \cdot u(t)$, si ottiene la forma $y(t) = y_u(t) + f(t)u(t)$, dove risulta evidente che l'effetto del guasto $f(t)$ è strettamente vincolato al valore dell'ingresso $u(t)$. I guasti sugli attuatori sono di norma modellati come moltiplicativi. Nelle simulazioni di questo progetto, la perdita di efficacia dei motori è stata introdotta come un guasto improvviso (abrupt fault), implementato mediante un segnale temporale con andamento a gradino.

3.2 Guasto al giroscopio

Il primo scenario di guasto analizzato riguarda il sensore di assetto, ovvero il giroscopio, che fornisce la misura della velocità angolare del velivolo in terna corpo, indicata con $\omega_{noisy} \in \mathbb{R}^3$. Tale misura, come per gli altri sensori, è affetta in condizioni nominali da rumore gaussiano a media nulla.

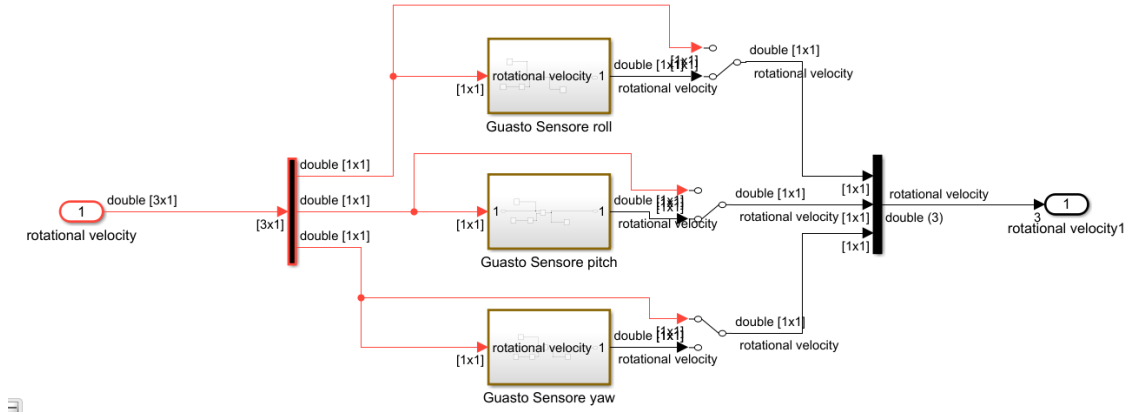


Figure 5: Schema Simulink dell'iniezione del guasto sul blocco Giroscopio.

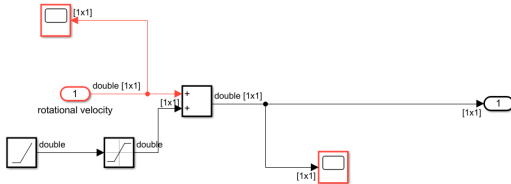


Figure 6: Schema Simulink dell'iniezione del guasto roll.

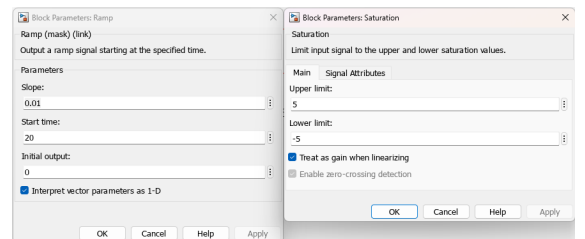


Figure 7: Parametri del blocco rampa sensori

In Figura 5 è illustrato il sottosistema Simulink preposto all'iniezione dei guasti sul giroscopio. A valle di ciascuna componente (rollio, beccheggio, imbardata) è inserito un **Manual Switch** che consente di commutare selettivamente tra il canale nominale e il canale guasto. La commutazione attiva la somma del termine additivo $f_{gyro,i}(t)$, consentendo di iniettare il guasto su uno o più assi in modo indipendente.

La Figura 6 mostra nel dettaglio il sottoblocco di iniezione per un singolo asse: il segnale nominale entra in un sommatore dove viene addizionato il segnale di guasto generato dal blocco **Ramp** con saturazione.

La Figura 7 riporta i parametri del blocco **Ramp** utilizzato per generare il guasto incipiente: la pendenza (*Slope*) è impostata a 0,01, il tempo di attivazione (*Start Time*) coincide con l'*Attack_Time*, e i valori di saturazione superiore e inferiore sono fissati rispettivamente a +5 e -5 rad/s, garantendo che la deriva del sensore resti confinata entro limiti fisicamente plausibili.

3.2.1 Modello del guasto

In conformità con la classificazione dei guasti introdotta al paragrafo 2.1, il guasto al giroscopio è stato modellato come un **guasto additivo**. Pertanto, il segnale misurato dal sensore in presenza di guasto è descritto dalla relazione:

$$\omega_{noisy}(t) = \omega(t) + \nu_{\omega}(t) + f_{gyro}(t)$$

dove $\omega(t)$ rappresenta la velocità angolare reale, $\nu_{\omega}(t)$ è il rumore di misura e $f_{gyro}(t) \in \mathbb{R}^3$ costituisce il termine di guasto additivo. Essendo additivo, l'effetto del guasto si manifesta in modo indipendente dal comando di ingresso.

L'andamento del guasto è modellato come una deriva lineare nel tempo (rampa), rappresentativa del progressivo degrado fisico del sensore, come può avvenire a causa di derivate termiche non compensate o fenomeni di invecchiamento dell'hardware. Per limitare l'errore a valori fisicamente plausibili ed evitare instabilità numeriche a lungo termine nella simulazione, la rampa è dotata di saturazione:

$$f_{gyro,i}(t) = \begin{cases} 0 & t < t_a \\ \text{sat}(\alpha_{gyro}(t - t_a), \pm\omega_{sat}) & t \geq t_a \end{cases} \quad i \in \{x, y, z\}$$

dove t_a è l'istante di attacco (*Attack_Time*), α_{gyro} è la pendenza della rampa e ω_{sat} è il valore di saturazione. Per le simulazioni di questo progetto, si è adottata una pendenza $\alpha_{gyro} = 0,01 \text{ rad/s}^2$ e una saturazione $\omega_{sat} = \pm 5 \text{ rad/s}$.

3.3 Guasto agli attuatori

All'interno dell'architettura di simulazione, l'iniezione dei guasti agli attuatori è gestita da un blocco dedicato chiamato *Fault Injection* posizionato a monte del blocco *Drone System*. Questa scelta progettuale permette di alterare le variabili di controllo calcolate dall'algoritmo DOBC prima che queste vengano effettivamente applicate alla dinamica dell'esacottero.

Come evidenziato nell'implementazione Simulink (Figura 8), il vettore di controllo in ingresso, contenente i comandi per i sei rotori, viene demultiplexato in sei segnali scalari indipendenti. Su

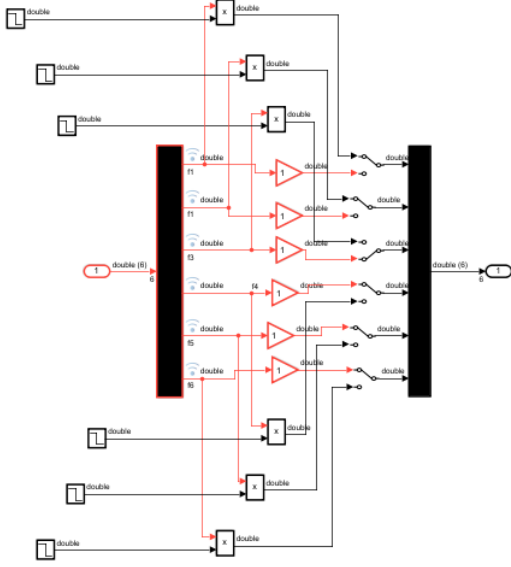


Figure 8: Schema Simulink dell'iniezione del guasto sugli attuatori.

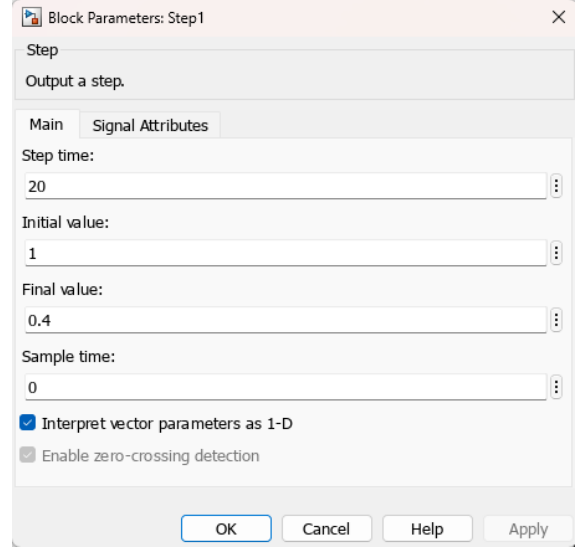


Figure 9: Parametri dei blocchi step degli attuatori

ciascuna linea di controllo è inserito un Manual Switch, il quale consente all'utente di decidere in modo selettivo se il rispettivo motore debba operare in condizioni nominali o in presenza di un guasto. Quando l'interruttore è commutato sulla posizione di anomalia, il segnale di controllo nominale viene moltiplicato per l'uscita di un blocco Step, che come mostrato nella Figura 9, presenta un valore iniziale pari a 1 e finale pari a 0.4, e questa transizione si verifica a un tempo di simulazione $t = 20$ s. Questa configurazione dei parametri è la stessa per tutti gli Step di ogni attuatore.

3.3.1 Modello del guasto moltiplicativo a gradino

A differenza dei guasti ai sensori, che vengono comunemente modellati come disturbi additivi, le anomalie a carico degli attuatori vengono tipicamente rappresentate tramite modelli moltiplicativi. Questo approccio è matematicamente coerente con la fisica del problema, in quanto modella una perdita parziale di efficacia nella generazione della spinta. Sia $u_i(t)$ il segnale di controllo nominale comandato al motore i -esimo dal DOBC e $u_{f,i}(t)$ la reale azione di controllo erogata dall'attuatore degradato. La relazione matematica che lega queste due grandezze è la seguente:

$$u_{f,i}(t) = (1 - \alpha_i(t))u_{c,i}(t)$$

dove $\alpha_i(t) \in [0, 1]$ rappresenta il fattore di perdita di efficacia, quindi la condizione $\alpha_i = 0$ indica un motore perfettamente funzionante, mentre $\alpha_i = 1$ denota una rottura totale (Total Failure). Nello scenario considerato, il guasto viene iniettato sotto forma di un'avaria parziale improvvisa, la funzione $\alpha_i(t)$ assume quindi l'andamento di un gradino al tempo di attivazione t_f :

$$\alpha_i(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < t_f, \\ \bar{\alpha}_i & \text{se } t \geq t_f. \end{cases}$$

Nell'implementazione in Simulink, il blocco Step fornisce direttamente il coefficiente moltiplicativo $(1 - \alpha_i(t))$. Avendo impostato il tempo del gradino a $t_f = 20$ s, il valore iniziale a 1 e il valore finale a 0,8, si ottiene che per $t < 20$ s il coefficiente è pari a 1, quindi $\alpha_i = 0$ e il motore opera in condizioni nominali. Per $t \geq 20$ s, invece, il coefficiente diventa 0,6, da cui segue $\alpha_i = 0,4$.

Il modello simula pertanto una perdita istantanea del 60% dell'efficacia di spinta sul motore selezionato a partire dal ventesimo secondo di volo.

3.4 Guasto al GPS

Il terzo scenario di guasto considerato riguarda il sensore di posizionamento satellitare (GPS), che nel modello fornisce al controllore e al modulo diagnostico la stima di posizione $p_{noisy} \in \mathbb{R}^3$ e di velocità lineare $\dot{p}_{noisy} \in \mathbb{R}^3$ del velivolo in terna inerziale E , entrambe affette da rumore di misura gaussiano.

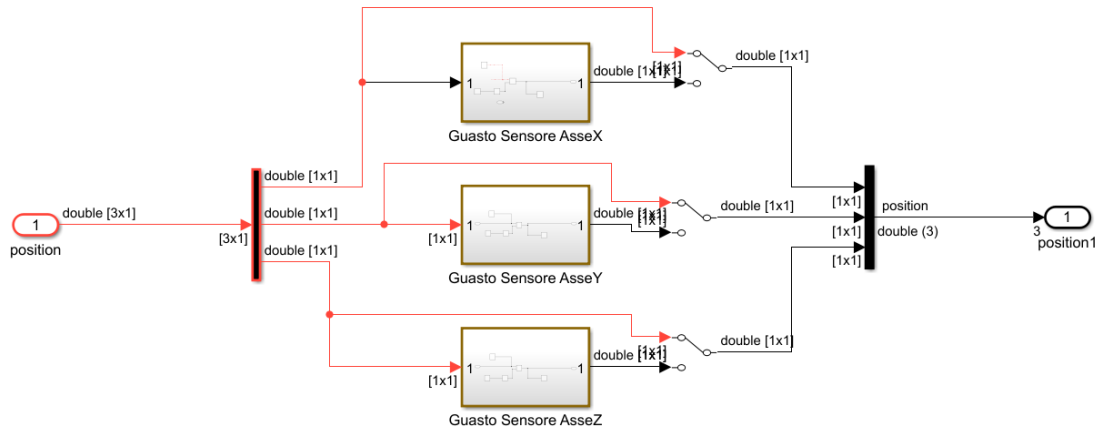


Figure 10: Schema Simulink dell'iniezione del guasto sul blocco GPS.

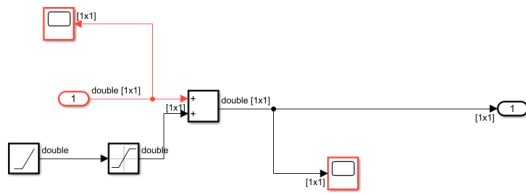


Figure 11: Schema Simulink dell'iniezione del guasto asse x.

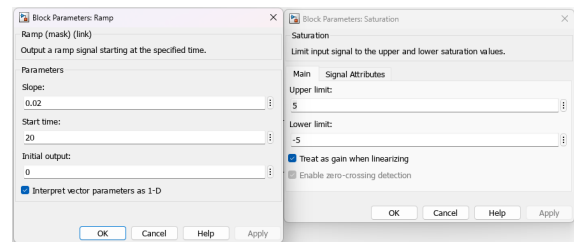


Figure 12: Parametri del blocco rampa sensori

In Figura 10 è illustrato il sottosistema Simulink preposto all'iniezione dei guasti sul gps. A valle di ciascuna componente (x,y,z) è inserito un **Manual Switch** che consente di commutare selettivamente tra il canale nominale e il canale guasto. La commutazione attiva la somma del termine additivo $f_{gyro,i}(t)$, consentendo di iniettare il guasto su uno o più assi in modo indipendente.

La Figura 11 mostra nel dettaglio il sottoblocco di iniezione per un singolo asse: il segnale nominale entra in un sommatore dove viene addizionato il segnale di guasto generato dal blocco **Ramp** con saturazione.

La Figura 12 riporta i parametri del blocco **Ramp** utilizzato per generare il guasto incipiente: la pendenza (*Slope*) è impostata a 0,02, il tempo di attivazione (*Start Time*) coincide con l'*Attack_Time*, e i valori di saturazione superiore e inferiore sono fissati rispettivamente a +5 e -5 rad/s, garantendo che la deriva del sensore resti confinata entro limiti fisicamente plausibili.

3.4.1 Modello del guasto

Coerentemente con la classificazione teorica richiamata al paragrafo 2.1, il guasto al GPS è modellato come **guasto additivo**: la misura di posizione fornita dal sensore guasto si scrive come

$$p_{noisy}(t) = p(t) + \nu_p(t) + f_{GPS}(t)$$

dove $p(t)$ è la posizione reale del velivolo, $\nu_p(t)$ è il rumore di misura a media nulla già presente in condizioni nominali, e $f_{GPS}(t) \in \mathbb{R}^3$ è il termine di guasto, indipendente dall'ingresso di comando.

Il termine di guasto è modellato come una rampa satura, applicata in modo indipendente su ciascuno dei tre assi inerziali:

$$f_{GPS,i}(t) = \begin{cases} 0 & t < t_a \\ \text{sat}(\alpha_{GPS}(t - t_a), \pm p_{sat}) & t \geq t_a \end{cases} \quad i \in \{x, y, z\}$$

dove t_a è l'istante di attacco (*Attack_Time*) a cui il guasto viene attivato, α_{GPS} è la pendenza della rampa e p_{sat} è il valore di saturazione, introdotto per evitare che l'errore di posizione simulato cresca in modo fisicamente non plausibile per l'intera durata della prova. Nelle simulazioni condotte, la pendenza utilizzata è $\alpha_{GPS} = 0,02$ m/s, con saturazione $p_{sat} = \pm 5$ m; l'istante di attacco esatto impiegato nelle prove finali è da confermare con i risultati definitivi dei compagni di gruppo che hanno eseguito le simulazioni.

4 Progettazione del modulo di Fault Detection

4.1 Architettura a tre moduli

Il sistema di diagnosi sviluppato per l'esacottero è stato progettato per operare con il controllore DOBC, senza tuttavia interferire con le logiche di stabilizzazione del volo. L'architettura proposta si articola in tre moduli paralleli e strutturalmente indipendenti, ciascuno specializzato

nell'identificazione di una specifica classe di anomalia. Questa partizione funzionale è stata concepita per minimizzare il fenomeno del *cross-coupling* (dove un guasto su un sensore genera allarmi spuri sugli attuatori, o viceversa) e per mitigare l'effetto di *fault masking* indotto dal controllore.

Nello specifico, il sistema si compone di:

- **Modulo FD1:** dedicato al rilevamento dei guasti additivi sul sensore giroscopico, basato su un Osservatore Asintotico di Luenberger che modella la dinamica rotazionale.
- **Modulo FD2:** dedicato all'identificazione delle perdite di efficacia degli attuatori (guasti moltiplicativi), sfruttando le equazioni di parità applicate alle stime di coppia elaborate intrinsecamente dal DOBC.
- **Modulo FD3:** concepito per la diagnosi dei guasti additivi sul sensore di posizionamento GPS, implementato tramite un filtro complementare (Dead Reckoning).

I residui generati in modo indipendente dai tre moduli convergono infine verso un blocco decisionale centralizzato, denominato *Evaluator*, incaricato di interpretare i segnali continui, applicare le logiche di isolamento e attivare gli allarmi booleani (Flag) in modo stabile e affidabile.

4.2 FD1 — Osservatore di Luenberger per il giroscopio

Il primo modulo dell'architettura diagnostica, denominato FD1, è dedicato alla rilevazione del guasto additivo sul giroscopio. Il metodo impiegato si basa sul principio della ridondanza analitica, realizzata mediante un Osservatore Asintotico dello Stato (Osservatore di Luenberger). L'idea fondamentale è quella di utilizzare il modello matematico del drone per stimare le velocità angolari ($\hat{\omega}$) a partire da misure sensoriali distinte, nello specifico gli angoli di Eulero (ϕ, θ, ψ), forniti dal sensore di assetto $R_{p, noisy}$. La differenza tra la velocità angolare misurata e quella stimata costituisce il residuo diagnostico.

4.2.1 Linearizzazione all'hovering e osservabilità

Per la sintesi dell'osservatore, il modello dinamico rotazionale del drone è stato linearizzato nell'intorno della condizione di volo stazionario (*hovering*). In questa condizione operativa, si assumono angoli di assetto piccoli (per cui $\sin(\phi) \approx \phi$, $\cos(\phi) \approx 1$) e velocità angolari modeste, tali da rendere trascurabile il termine non lineare di Coriolis ($-\omega \times J\omega \approx 0$).

Definendo il vettore di stato $x_a = [\phi, \theta, \psi, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T \in \mathbb{R}^6$ e il vettore di ingresso $\tau_{in} = F_2 \cdot u \in \mathbb{R}^3$ (i momenti torcenti applicati), la dinamica linearizzata è descritta dalle matrici di stato A_a , ingresso B_a e uscita C_a :

$$A_a = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_3 \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} \\ J^{-1} \end{bmatrix}, \quad C_a = [I_3 \quad 0_{3 \times 3}]$$

Il vettore di uscita $y_a = C_a x_a = [\phi, \theta, \psi]^T$ è prelevato dal sensore di assetto e non comprende la misura del giroscopio, che viene invece isolata per il successivo confronto. La verifica preliminare della matrice di osservabilità $\mathcal{O} = [C_a^T, A_a^T C_a^T, \dots]^T$ ha confermato che il sistema ha rango pieno (rango 6), garantendo la completa osservabilità dello stato e la possibilità di posizionare arbitrariamente i poli dell'osservatore.

L'equazione di stato dell'osservatore di Luenberger assume quindi la forma canonica:

$$\dot{\hat{x}}_a = (A_a - L_a C_a) \hat{x}_a + B_a \tau_{in} + L_a y_a$$

Il calcolo della matrice di guadagno L_a è stato effettuato tramite la tecnica del *Pole Placement*, posizionando i poli in $[-4, -5, -6, -8, -10, -12]$. Tale scelta rappresenta un compromesso ottimale: poli sufficientemente veloci da garantire una pronta reattività dell'osservatore al manifestarsi del guasto, ma non eccessivamente distanti dall'origine, al fine di evitare un'indesiderata amplificazione del rumore di misura ad alta frequenza che inficerebbe la robustezza del residuo.

4.2.2 Fault masking e ricostruzione algebrica dell'ingresso nominale

Durante le prime fasi di simulazione del modulo FD1, è emersa una criticità significativa legata all'interazione tra l'architettura di controllo DOBC e l'osservatore diagnostico, infatti fornendo in ingresso all'osservatore il momento torcente totale calcolato dal controllore (u_{totale}), il residuo mostrava una spiccata tendenza alla deriva anche in totale assenza di guasti.

La causa è imputabile al fenomeno del **Fault Masking**: u_{totale} contiene intrinsecamente il termine di compensazione dei disturbi aerodinamici ($-\hat{M}_{e,B}$) generato dal NDO (Nonlinear Disturbance Observer). L'osservatore di Luenberger, tuttavia, si basa sul modello matematico nominale del drone, il quale non tiene conto dei disturbi aerodinamici e del vento reale presenti nell'ambiente di simulazione. Di conseguenza, l'osservatore interpretava la compensazione aerodinamica introdotta dal DOBC come una reale e violenta manovra intenzionale, generando una stima $\hat{\omega}$ del tutto disallineata rispetto all'effettivo comportamento del velivolo.

La soluzione adottata è consistita nella ricostruzione algebrica dell'ingresso nominale. Invece di alimentare l'osservatore con il comando totale u_{totale} , il segnale di ingresso è stato privato del contributo del NDO mediante l'equazione di disaccoppiamento:

$$\tau_{corretto} = F_2 \cdot u_{totale} + \hat{M}_{e,B}$$

In questo modo, l'effetto della compensazione aerodinamica viene matematicamente sottratto all'ingresso di FD1, ristabilendo la coerenza tra il modello interno dell'osservatore e la dinamica reale del velivolo, garantendo un residuo stabile e centrato sullo zero in condizioni nominali.

4.2.3 Implementazione in Simulink del modulo FD1

Il modulo FD1 è centrato attorno a un blocco *State-Space*, le cui matrici ($A_{SS,FD1}$, $B_{SS,FD1}$, $C_{SS,FD1}$, $D_{SS,FD1}$) contengono la dinamica ad anello chiuso dell'osservatore ($A_a - L_a C_a$) e i rispettivi guadagni di ingresso (B_a e L_a). L'uscita del blocco, ovvero lo stato stimato $\hat{x}_a$, viene filtrata per estrarne le sole componenti relative alla velocità angolare $\hat{\omega}$. Un successivo blocco *Sum* calcola il residuo vettoriale operando la differenza rispetto alla misura corrotta ω_{noisy} .

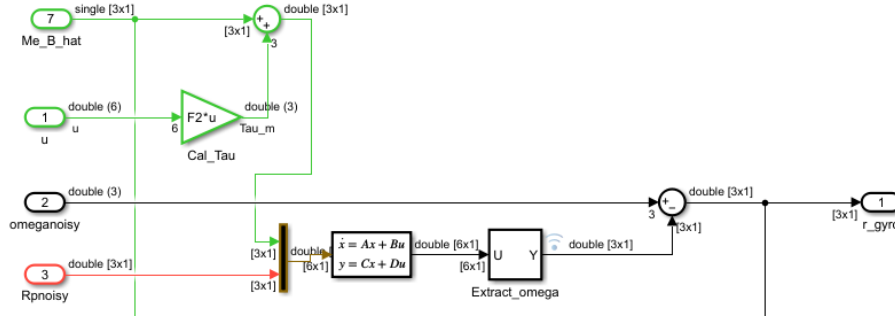


Figure 13: Schema Simulink del Modulo FD1.

Le matrici del blocco *State-Space* sono calcolate nello script MATLAB `FD1_FD2_FD3.m` come segue:

```
A_SS_FD1 = A_obs_cl;           % 6x6 -> (A_a - L_a * C_a)
B_SS_FD1 = [B_a, L_a];         % 6x6 -> [B_a(6x3) | L_a(6x3)]
C_SS_FD1 = eye(6);             % 6x6 -> output = stato completo
D_SS_FD1 = zeros(6, 6);        % 6x6
x0_FD1    = [zeros(3,1); omega0]; % CI: angoli=0, omega da workspace
```

Le matrici hanno la seguente interpretazione:

- $A_{SS,FD1} = A_a - L_a C_a$: è la matrice di stato ad anello chiuso dell'osservatore. I suoi autovalori coincidono con i poli scelti in fase di progetto ($-4, -5, -6, -8, -10, -12$) e determinano la velocità di convergenza della stima. Poiché tutti i poli sono reali e negativi, l'osservatore è asintoticamente stabile.
- $B_{SS,FD1} = [B_a \mid L_a]$: è la matrice di ingresso composta, di dimensione 6×6 . Le prime tre colonne corrispondono all'effetto della coppia di tracking corretto $\tau_{corretto}$ sulla dinamica dello stato stimato (attraverso $B_a = [0; J^{-1}]$); le ultime tre colonne corrispondono all'azione correttiva del guadagno dell'osservatore L_a sulle misure angolari $R_{p,noisy}$. Questa struttura a colonne affiancate riflette il fatto che il blocco *State-Space* di Simulink accetta un unico vettore di ingresso, che nel caso di FD1 è il concatenamento $[\tau_{corretto}; R_{p,noisy}] \in \mathbb{R}^6$.
- $C_{SS,FD1} = I_6$: la matrice di uscita è l'identità, il che significa che il blocco restituisce l'intero vettore di stato stimato $\hat{x}_a = [\hat{\phi}, \hat{\theta}, \hat{\psi}, \hat{\omega}_x, \hat{\omega}_y, \hat{\omega}_z]^T$. Le sole componenti 4-6 ($\hat{\omega}$) vengono poi estratte dal blocco successivo *Extract_omega* per il calcolo del residuo.

- $D_{SS,FD1} = 0_{6 \times 6}$: la matrice di alimentazione diretta è nulla, coerentemente con il fatto che l'osservatore di Luenberger è un sistema strettamente proprio.

4.3 FD2 — Equazioni di parità per gli attuatori

Le tecniche di rilevamento guasti basate sulle equazioni di parità operano un confronto continuo tra il comportamento misurato del processo e quello previsto da un modello matematico nominale. La discrepanza tra questi due comportamenti genera dei residui, i quali racchiudono molteplici informazioni: incertezze di modello, disturbi esterni, rumore di misura e la presenza di guasti.

L'obiettivo del modulo FD2 è sfruttare le equazioni di parità per rilevare e isolare una perdita di potenza a carico degli attuatori.

4.3.1 Generazione del residuo e forma interna

In condizioni di anomalia, la spinta effettiva generata dal motore i -esimo, $f_{i,actual}(t)$, subisce un degrado proporzionale al valore comandato $f_{i,cmd}(t)$. Definendo un fattore di perdita di efficacia $k_i \in [0, 1]$, si ha:

$$f_{i,actual}(t) = (1 - k_i) \cdot f_{i,cmd}(t)$$

La variazione di spinta indotta dal guasto rispetto alla condizione nominale risulta quindi essere:

$$\Delta f_i(t) = f_{i,actual}(t) - f_{i,cmd}(t) = -k_i \cdot f_{i,cmd}(t)$$

Questa alterazione locale si propaga sull'intera dinamica rotazionale del drone. La variazione anomala di coppia (momento torcente) indotta sul baricentro del velivolo si ricava proiettando la perdita di spinta attraverso la matrice di allocazione dei momenti F_2 (di dimensioni 3×6). Nello specifico, estraendo la colonna i -esima della matrice $F_2(:, i)$, si individua la firma direzionale del guasto:

$$\Delta \tau_{guasto} = F_2(:, i) \cdot (-k_i \cdot f_{i,cmd})$$

Dal punto di vista teorico, un generatore di residui basato su equazioni di parità prevede due rappresentazioni complementari: la forma computazionale (come il residuo viene effettivamente calcolato a partire dagli ingressi e dalle uscite note) e la forma interna (che esplicita la dipendenza del residuo dai guasti e dai disturbi fisici). In questa architettura, la forma computazionale del residuo è fornita intrinsecamente dall'Osservatore di Disturbo (DOBC), il quale calcola in tempo reale la stima delle coppie anomale $\hat{M}_e^B$.

Tuttavia, un sistema di controllo ad anello chiuso, come visto nel giroscopio, introduce il problema del fault masking: il controllore reagisce tempestivamente allo squilibrio annullando l'errore di tracciamento e mascherando il guasto nelle variabili di stato cinematiche. Di conseguenza, l'anomalia viene interamente assorbita dalla stima $\hat{M}_e^B$. La forma interna o di valutazione dell'equazione di parità si esprime quindi come:

$$\hat{M}_e^B \approx M_{e,vento}^B + F_2(:, i) \cdot k_i \cdot f_{i,cmd}$$

Questa equazione è di fondamentale importanza diagnostica poiché dimostra che il vettore residuo $\hat{M}_e^B$ è dato da due effetti:

- $M_{e,vento}^B$: Il disturbo aerodinamico esterno reale (come le raffiche di vento), caratterizzato tipicamente da una natura oscillante a media nulla.
- $F_2(:, i) \cdot k_i \cdot f_{i,cmd}$: L'effetto del guasto, che si manifesta nello spazio dei residui come un offset permanente la cui grandezza (lunghezza del vettore) dipende dalla severità del guasto k_i , ma la cui direzione è fissa e univocamente determinata dalla colonna $F_2(:, i)$.

4.3.2 Proiezione sulla firma del motore e Filtro Washout (Detrending)

Per passare da una stima globale del disturbo a un'informazione spazialmente isolabile, è necessario trasformare il vettore tridimensionale $\hat{M}_e^B$ in un vettore a sei dimensioni, in cui ogni componente rappresenti il residuo specifico associato a un singolo motore. Questa operazione avviene proiettando il momento stimato sulle firme teoriche dei sei rotori. Matematicamente, si definisce la matrice di proiezione sig_all_T come la trasposta della matrice di allocazione dei momenti F_2 :

$$sig_all_T = F_2^T.$$

Essendo $F_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$, la matrice trasposta ha dimensioni 6×3 . Moltiplicando tale matrice per la stima del momento $\hat{M}_e^B \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, si ottiene un vettore di residui grezzi a sei canali.

Tuttavia, il segnale così ottenuto è ancora affetto da componenti indesiderate, infatti contiene disturbi aerodinamici a bassa frequenza e potenziali offset nominali, dovuti ad esempio a variazioni del baricentro o a derivate lente. Per isolare esclusivamente la variazione a gradino causata dal guasto su un attuatore, è quindi necessario applicare un'operazione di detrending. A tale scopo è stato progettato un filtro washout, assimilabile a un filtro passa-alto. Piuttosto che implementare direttamente una derivata, che amplificherebbe in modo inaccettabile il rumore di misura ad alta frequenza, il filtro washout è costruito sottraendo al segnale originale una sua versione filtrata passa-basso (LPF).

La dinamica del filtro LPF a sei canali è stata definita nello spazio di stato scegliendo una costante di tempo sufficientemente lenta, $\tau_{base} = 40$ s, in modo da inseguire le derivate lente senza reagire ai guasti istantanei. Le matrici del sistema continuo $\dot{x}_f = A_{lp}x_f + B_{lp}u_f$ sono:

$$A_{lp6} = -\frac{1}{\tau_{base}}I_{6 \times 6}, \quad B_{lp6} = \frac{1}{\tau_{base}}I_{6 \times 6}, \quad C_{lp6} = I_{6 \times 6}, \quad D_{lp6} = 0_{6 \times 6}.$$

Il residuo diagnostico finale si calcola perciò come la differenza tra il segnale proiettato e lo stato del filtro LPF. In presenza di un guasto a gradino, il filtro LPF mantiene inizialmente il valore precedente, permettendo al gradino di transitare quasi inalterato sul residuo r_{act} e rendendo il guasto chiaramente visibile attraverso il superamento della soglia.

4.3.3 Implementazione in Simulink del modulo FD2

L'architettura matematica descritta è stata fedelmente trasposta nell'ambiente grafico di Simulink, come illustrato nello schema in Figura 14.

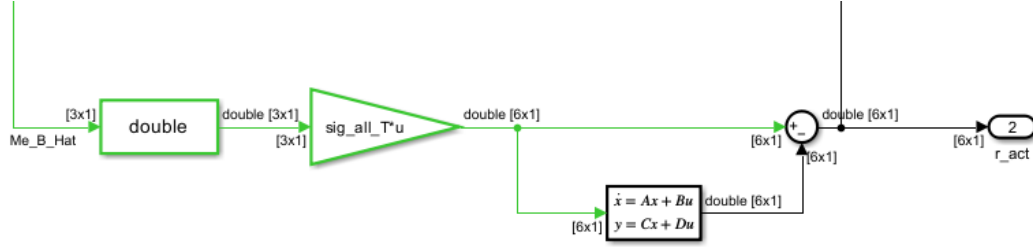


Figure 14: Schema Simulink modulo FD2

Il flusso dei segnali si sviluppa attraverso i seguenti stadi:

- **Ingresso:** il segnale di ingresso $\hat{M}_e^B$, di dimensione 3×1 e proveniente dal controllore DOBC, attraversa un blocco di conversione del tipo di dato in `double`, al fine di garantire coerenza computazionale e precisione in virgola mobile nelle successive operazioni matriciali.
- **Proiezione spaziale:** il vettore entra nel blocco *Gain* denominato `sig_all_T*u`. Tale blocco esegue la moltiplicazione matriciale $F_2^T \hat{M}_e^B$, trasformando il segnale tridimensionale in un vettore a sei dimensioni, `double [6x1]`, in cui ogni canale è associato alla firma di un attuatore.
- **Filtro washout (detrending):** il segnale a sei canali si biforca in due rami paralleli. Il ramo inferiore entra in un blocco *State-Space*, descritto da $\dot{x} = Ax + Bu$, al cui interno sono caricate le matrici A_{lp6} , B_{lp6} , C_{lp6} e D_{lp6} ; questo blocco genera l'andamento a bassa frequenza del segnale. Il ramo superiore, invece, trasporta il segnale diretto ad alta dinamica.
- **Generazione del residuo:** il blocco sommatore sottrae l'uscita del filtro LPF dal segnale diretto. L'uscita del blocco, etichettata come r_{act} e di dimensione `double [6x1]`, rappresenta il vettore finale dei residui.

Le matrici del blocco *State-Space* sono calcolate nello script MATLAB `FD1_FD2_FD3.m` come segue:

```
% Filtro LPF per detrending | State-Space a blocchi 6x6
tau_base = 40;
A_lp6 = -(1/tau_base) * eye(6);    % 6x6
B_lp6 = (1/tau_base) * eye(6);    % 6x6
C_lp6 = eye(6);                    % 6x6
D_lp6 = zeros(6);                  % 6x6
```

Dove l'impiego del comando `eye(6)` per generare la matrice identità e `zeros(6)` per la matrice nulla assicura la creazione di un sistema perfettamente disaccoppiato. Grazie a questa configurazione diagonale, ogni canale del filtro agisce in modo indipendente sul rispettivo segnale.

Il vettore $r_{act} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ viene infine inviato al modulo *Evaluator*, dove i sei canali sono analizzati indipendentemente mediante logiche di soglia negative, così da isolare in modo univoco l'eventuale motore in avaria.

4.4 FD3 — Filtro complementare per il GPS

Il terzo modulo diagnostico ha l'obiettivo di rilevare il guasto additivo sul sensore di posizione GPS. A differenza di FD1 e FD2, il modulo FD3 non si basa sul modello dinamico del corpo rigido, bensì su un principio di ridondanza più semplice e diretto: il confronto tra la posizione ottenuta per integrazione della velocità e la posizione fornita direttamente dal sensore GPS.

4.4.1 Osservabilità e scelta del guadagno K_{comp}

La prima scelta progettuale riguarda la struttura del generatore di residuo. L'approccio naturale, in continuità con quanto fatto per FD1, sarebbe stato quello di costruire un osservatore di Luenberger classico per la dinamica traslazionale, dimensionando il guadagno H tramite pole placement. Tuttavia se si esclude la misura p_{noisy} dal vettore di uscita dell'osservatore il sistema risultante, con la sola uscita $\dot{p}_{noisy}$, perde l'osservabilità: la coppia (A, C) non ha più rango pieno, e l'assegnazione arbitraria degli autovalori tramite place non è più possibile.

Si è quindi optato per una struttura più semplice, nota in letteratura come **filtro complementare**, che può essere interpretata come un caso particolare di osservatore asintotico di ordine ridotto. Anziché ricostruire lo stato completo del velivolo, il filtro stima la sola posizione $\hat{p} \in \mathbb{R}^3$ integrando la misura di velocità $\dot{p}_{noisy}$ (assunta priva di guasto, in quanto proveniente da un canale sensoriale indipendente da quello di posizione) e correggendo la stima con un termine di richiamo verso la misura di posizione p_{noisy} :

$$\dot{\hat{p}}(t) = \dot{p}_{noisy}(t) + K_{comp}(p_{noisy}(t) - \hat{p}(t))$$

Il parametro K_{comp} è stato scelto piccolo per due motivi:

- se K_{comp} fosse grande (ad esempio dell'ordine dell'unità), il filtro inseguirebbe rapidamente qualunque variazione di p_{noisy} , incluso un eventuale guasto: la stima $\hat{p}$ convergerebbe quasi immediatamente al segnale corrotto, e il residuo non evidenzerebbe l'anomalia;
- se K_{comp} fosse nullo, il filtro agirebbe come un puro integratore della velocità $\dot{p}_{noisy}$. Di conseguenza, il rumore di misura verrebbe integrato indefinitamente nel tempo, accumulando un errore di stima sempre più grande (deriva). Questo avverrebbe perché verrebbe a mancare del tutto l'azione correttiva fornita dalla misurazione assoluta di posizione.

Il valore scelto, $K_{comp} = 0.05 \text{ s}^{-1}$ (corrispondente a una costante di tempo $\tau = 1/K_{comp} = 20 \text{ s}$), offre il corretto bilanciamento tra sensibilità diagnostica e stabilità. Essendo un valore molto contenuto, la dinamica del filtro risulta sufficientemente lenta da non inseguire immediatamente un'anomalia improvvisa, permettendo al residuo di evidenziarsi in modo chiaro dopo l'insorgere del guasto. Al contempo, il suo contributo non nullo è sufficiente a prevenire la deriva numerica a lungo termine durante il funzionamento in condizioni nominali.

4.4.2 Analisi a regime con guasto a rampa

È possibile caratterizzare analiticamente il comportamento del residuo in presenza del guasto a rampa. Si assuma che la misura di velocità sia priva di guasto, $\dot{p}_{noisy}(t) = \dot{p}(t)$, e che il guasto agisca esclusivamente sul canale di posizione:

$$p_{noisy}(t) = p(t) + f(t), \quad f(t) = \alpha (t - t_a) \quad \text{per } t \geq t_a$$

Definendo l'errore di stima $\varepsilon(t) = \hat{p}(t) - p(t)$ e sottraendo $\dot{p}(t)$ da entrambi i membri dell'equazione del filtro, si ottiene la dinamica dell'errore:

$$\dot{\varepsilon}(t) = K_{comp}(f(t) - \varepsilon(t)) \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{\varepsilon}(t) + K_{comp} \varepsilon(t) = K_{comp} f(t)$$

L'equazione descrive un sistema lineare del primo ordine la cui forzante è costituita dal guasto stesso. Questa dinamica risulta strutturalmente analoga a quella dell'errore di un osservatore di Luenberger ($\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x}$), con la differenza che, in questo caso, l'azione di correzione si basa sul confronto diretto con la posizione misurata. Assumendo che il filtro sia a regime prima dell'insorgere del guasto al tempo t_a (ossia $\varepsilon(t_a) \approx 0$), è possibile risolvere l'equazione differenziale per $t \geq t_a$. Una volta decaduto il transitorio esponenziale associato al termine $e^{-K_{comp}(t-t_a)}$, la soluzione a regime converge a:

$$\varepsilon(t) \longrightarrow f(t) - \frac{\alpha}{K_{comp}}$$

Il residuo del modulo, definito come $r_{gps}(t) = p_{noisy}(t) - \hat{p}(t) = f(t) - \varepsilon(t)$, converge quindi a un valore costante indipendente dal tempo trascorso dall'attacco:

$$r_{gps}(t) \longrightarrow \frac{\alpha}{K_{comp}} \quad (t \rightarrow \infty)$$

Con i parametri adottati ($\alpha = 0,02$ m/s, $K_{comp} = 0,05$ s⁻¹), il valore di regime atteso è $r_{gps} \approx 0,4$ m per asse. Questo risultato è particolarmente favorevole dal punto di vista diagnostico: un guasto incipiente a rampa viene trasformato dal filtro complementare in uno scostamento di ampiezza costante e prevedibile, facilmente confrontabile con una soglia fissa nel blocco *Evaluator*.

4.4.3 Implementazione Simulink

Il modulo FD3 è realizzato in Simulink con la struttura presentata in Figura 15:

- un blocco **Mux** raccoglie il vettore di ingresso $[\dot{p}_{noisy}; p_{noisy}] \in \mathbb{R}^6$;

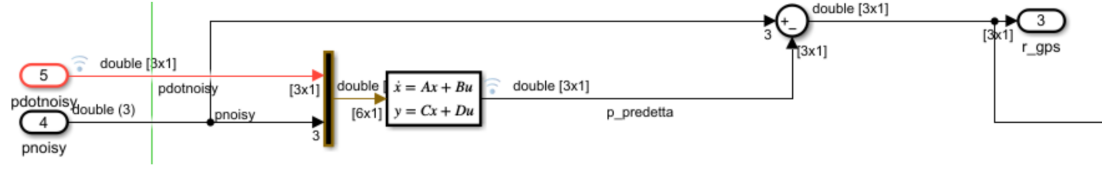


Figure 15: Schema Simulink modulo FD3

- un blocco **State-Space**, parametrizzato dalle matrici $A_{SS,FD3}$, $B_{SS,FD3}$, $C_{SS,FD3}$, $D_{SS,FD3}$ implementa il filtro complementare e produce la posizione stimata $\hat{p}$;
- un blocco di **Sum** confronta $\hat{p}$ con p_{noisy} , generando il residuo vettoriale a tre componenti:

$$r_{gps} = p_{noisy} - \hat{p} \in \mathbb{R}^3$$

Dunque r_{gps} (FD1) verrà poi inviata al blocco *Evaluator*. Il modulo FD3 è strutturalmente disaccoppiato dalla stima di coppia $\hat{M}_{e,B}$ e dalla stima di forza $\hat{F}_{e,E}$ e non risente pertanto del fenomeno di fault masking.

Le matrici del blocco *State-Space* sono calcolate nello script MATLAB `FD1_FD2_FD3.m` come segue:

```
K_comp = 0.05 * eye(3);           % Matrice di guadagno complementare 3x3

A_SS_FD3 = -K_comp;               % 3x3 (Dinamica dell'errore lenta)
B_SS_FD3 = [eye(3), K_comp];      % 3x6 (Ingressi: pdotnoisy 3x1 e pnoisy 3x1)
C_SS_FD3 = eye(3);                % 3x3 (Uscita: la posizione stimata)
D_SS_FD3 = zeros(3, 6);           % 3x6
```

Di seguito l'interpretazione delle matrici:

- A_{SS_FD3} : Essendo posta pari a $-K_{comp}$, questa matrice diagonale 3×3 definisce la dinamica intrinseca del filtro. Valori piccoli di K_{comp} rendono gli autovalori vicini allo zero, imponendo una dinamica dell'errore volutamente lenta. Questo permette che la stima resista alle variazioni improvvise della misurazione.
- B_{SS_FD3} : Questa matrice di dimensione 3×6 gestisce l'effetto dei due ingressi del sistema. Le prime tre colonne ($\text{eye}(3)$) si moltiplicano per il primo ingresso ($\dot{p}_{noisy}$, la velocità), agendo come un integratore puro. Le successive tre colonne (K_{comp}) si moltiplicano per il secondo ingresso (p_{noisy} , la posizione), introducendo il termine di richiamo proporzionale alla misura del GPS.
- C_{SS_FD3} : Essendo pari alla matrice identità 3×3 ($\text{eye}(3)$), indica che le tre variabili di stato interne calcolate dal blocco (ovvero le componenti stimate $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$) costituiscono esattamente l'uscita del blocco stesso, senza subire ulteriori trasformazioni.

- *D_SS_FD3*: Composta interamente da zeri (dimensione 3×6), stabilisce che non vi è alcun passaggio diretto e istantaneo del segnale dagli ingressi (velocità e posizione misurate) verso l'uscita (posizione stimata). Tutta l'informazione deve prima passare attraverso la dinamica di integrazione definita dallo stato.

4.5 Blocco Evaluator

Il blocco *Evaluator* rappresenta lo stadio decisionale finale dell'architettura di Fault Detection. Il suo compito è elaborare i segnali continui dei residui generati dai tre moduli diagnostici (FD1, FD2 e FD3), per trasformarli in flag di allarme booleani discreti, stabili e affidabili.

Come illustrato nello schema Simulink in Figura 16, l'algoritmo di valutazione si dirama in tre percorsi di analisi indipendenti, adottando strategie differenti per i sensori (giroscopio e GPS) rispetto agli attuatori.

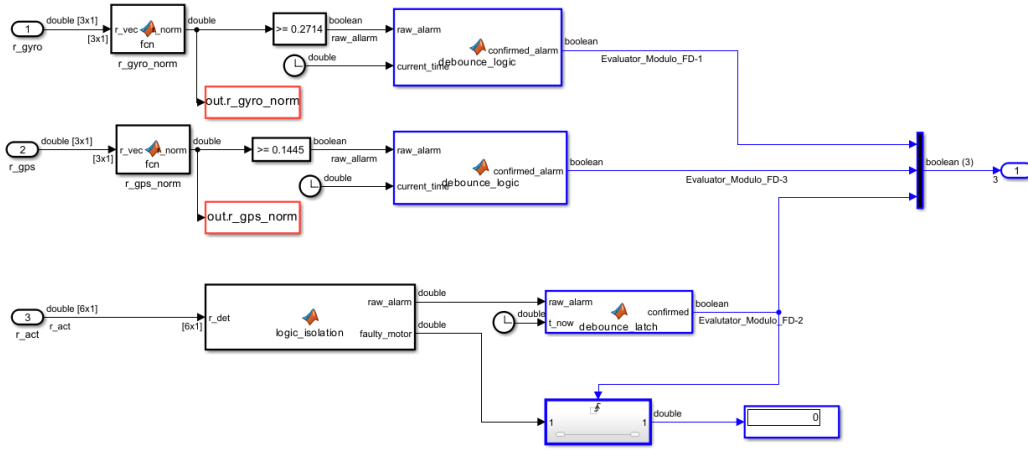


Figure 16: Schema Simulink blocco Evaluator

Per il rilevamento delle anomalie a carico del giroscopio e del GPS, il sistema processa vettori tridimensionali ($r_{gyro} \in \mathbb{R}^3$ e $r_{gps} \in \mathbb{R}^3$). Il flusso di elaborazione è il seguente:

- **Calcolo della norma:** i residui vettoriali in ingresso attraversano blocchi *MATLAB Function* dedicati al calcolo della norma euclidea. Questa operazione condensa le informazioni spaziali dei tre assi in un unico valore scalare positivo, indicato rispettivamente come $r_{gyro,norm}$ e $r_{gps,norm}$.
- **Sogliatura statica (3σ):** i valori scalari vengono successivamente confrontati con soglie fisse tramite blocchi relazionali. Le soglie, impostate rispettivamente a 0,2714 per il giroscopio e a 0,1445 per il GPS, sono state calibrate offline calcolando media e deviazione standard in condizioni di volo nominale, secondo la regola del 3σ . Il superamento della soglia genera un segnale booleano preliminare, denominato *raw_alarm*.

Il ramo inferiore dello schema elabora i residui degli attuatori, r_{act} , che si presentano come un vettore a 6 dimensioni. A differenza dei sensori, non viene calcolata una norma globale, poiché ciò comporterebbe la perdita dell'informazione spaziale necessaria per l'isolamento del guasto:

- **Blocco logic_isolation:** il vettore a sei canali viene analizzato dal blocco *MATLAB Function* `logic_isolation`. Questo script valuta ogni componente del vettore rispetto a specifiche soglie negative, consentendo di identificare in modo univoco l'attuatore difettoso.
- **Output:** il blocco restituisce due uscite: `raw_alarm`, un segnale booleano che indica la rilevazione generica di un guasto propulsivo, e `faulty_motor`, un valore numerico che identifica l'indice del rotore in avaria.

Per garantire un'elevata immunità ai falsi positivi, i segnali di allarme grezzi, indicati come `raw_alarm`, non vengono propagati immediatamente al sistema di supervisione. Le tre linee di rilevamento confluiscono infatti in blocchi di filtraggio temporale: `debounce_logic` per i sensori e `debounce_latch` per gli attuatori.

Queste funzioni, avvalendosi del tempo di simulazione, indicato come `current_time` o `t_now`, implementano un timer: l'allarme passa allo stato confermato, `confirmed_alarm` o `confirmed`, solo se la condizione di superamento della soglia persiste in modo ininterrotto per un intervallo di tempo prestabilito, pari a $T_{debounce}$. Nel caso degli attuatori, il blocco `debounce_latch` provvede inoltre a mantenere l'allarme attivo anche in presenza di eventuali oscillazioni successive del residuo.

Infine, i tre segnali di allarme validati, `Evaluator_Modulo_FD-1`, `Evaluator_Modulo_FD-2` e `Evaluator_Modulo_FD-3`, vengono raggruppati tramite un blocco *Mux* e inviati a uno *Scope* finale, consentendo di visualizzare simultaneamente gli andamenti temporali dei singoli allarmi.

4.5.1 Algoritmo di isolamento attuatori e trigger di visualizzazione

L'isolation del rotore in avaria viene eseguita dalla funzione *MATLAB Function* `logic_isolation`. Questo script riceve in ingresso il vettore dei residui, `r_det`, e il vettore delle soglie statistiche negative, `Th_vec`:

```
function [raw_alarm, faulty_motor] = logic_isolation(r_det, Th_vec)
    % Assicuriamoci che i vettori siano orientati come colonna per sicurezza
    r = r_det(:);
    th = Th_vec(:);

    % Inizializzazione di default (Situazione SANA)
    raw_alarm = 0;      % 0 = Nessun allarme
    faulty_motor = 0;    % 0 = Nessun motore rotto

    % --- FAULT DETECTION ---
    % 'is_faulty' è un vettore logico di 6 elementi (0 o 1).
```

```

% Segna con '1' tutti i motori il cui residuo è sceso sotto la propria soglia.
is_faulty = r < th;

% Se c'è almeno un '1' nel vettore, accendiamo l'allarme generale
if any(is_faulty)
    raw_alarm = 1;

    % --- FAULT ISOLATION ---
    % Cerchiamo il picco massimo verso il basso (il valore più negativo).
    % La funzione min() restituisce sia il valore minimo, sia il suo indice (1..6)
    [~, min_index] = min(r);

    % Il numero dell'indice corrisponde esattamente al motore rotto
    faulty_motor = min_index;
end
end

```

La logica si articola in due fasi sequenziali:

- **Fault detection:** il sistema verifica in forma vettoriale se le componenti del residuo sono scese al di sotto della rispettiva soglia di tolleranza, secondo la condizione `is_faulty = r < th`. Se almeno uno dei canali soddisfa questa condizione, la variabile booleana `raw_alarm` commuta a 1.
- **Fault isolation:** sfruttando la funzione `min(r)`, il codice analizza l'intero vettore alla ricerca del valore più negativo. L'indice di tale minimo, compreso tra 1 e 6, viene estratto e assegnato alla variabile `faulty_motor`, garantendo l'identificazione del motore soggetto alla maggiore perdita di spinta.

In condizioni di volo nominali, il blocco restituisce di default il valore numerico 0, indicando l'assenza di guasti.

Come mostrato nello schema Simulink dell'*Evaluator*, Figura 16, il dato `faulty_motor` confluisce in un sottosistema *Triggered*. Questo blocco agisce come una barriera logica: l'ingresso dati viene campionato e trasferito al display di diagnostica solo in corrispondenza di un fronte di salita sul suo ingresso di trigger. Il segnale di trigger è collegato direttamente all'uscita del blocco *debounce_latch*. L'architettura funziona quindi in questo modo: finché il sistema è sano, o finché un'anomalia non ha superato il tempo di validazione di 1 secondo, il blocco triggerato non si attiva e il display mantiene il suo stato iniziale di sicurezza, mostrando il valore 0. Non appena il blocco di debounce conferma ufficialmente la persistenza del guasto, si attiva il segnale di abilitazione stampando a schermo in via definitiva il numero del motore guastato, garantendo un'informazione di Fault Isolation stabilizzata.

5 Risultati

5.1 Guasti al giroscopio (Roll, Pitch, Yaw)

Per valutare l'efficacia del modulo diagnostico FD1 (Osservatore di Luenberger) nella rilevazione dei guasti additivi incipienti al giroscopio, sono stati simulati diversi scenari iniettando una rampa additiva con pendenza $\alpha_{gyro} = 0,01 \text{ rad/s}^2$ e saturazione $\pm 5 \text{ rad/s}$ sulla misura di velocità angolare ω_{noisy} . Per ogni scenario si analizzano due aspetti complementari: l'impatto del guasto sulla dinamica di volo (posizione e comandi motore) e la risposta del modulo diagnostico FD1 in termini di residuo generato.

5.1.1 Comportamento fault-free

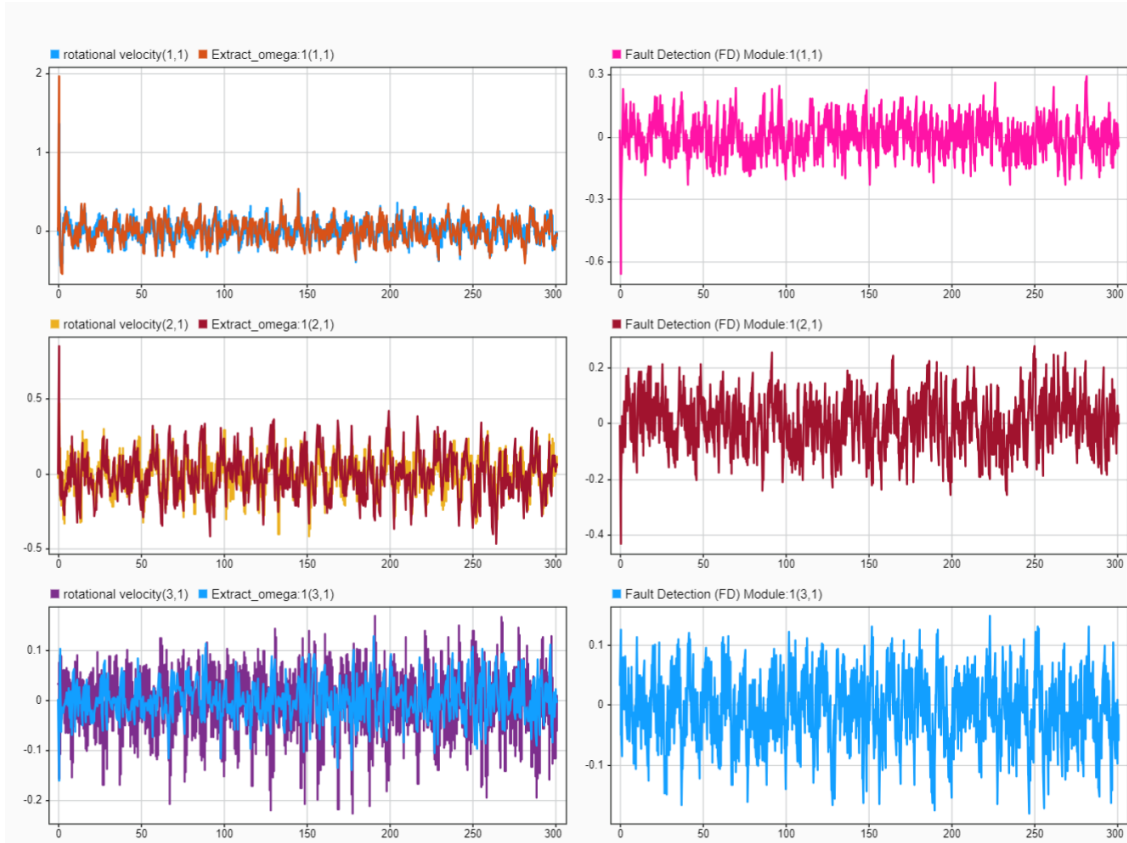


Figure 17: Modulo FD1 in condizioni nominali (fault-free): confronto tra velocità angolare misurata e stimata (colonna sinistra) e residuo componente per componente (colonna destra).

In Figura 17 è riportato il comportamento del modulo FD1 in assenza di guasti. Nella colonna di sinistra si osserva il confronto tra la velocità angolare misurata dal giroscopio (*rotational velocity*) e la stima prodotta dall'osservatore (*Extract_omega*) per ciascuno dei tre assi: rollio (ω_x), beccheggio (ω_y) e imbardata (ω_z). Le due curve risultano costantemente sovrapposte, a conferma del corretto

funzionamento dell'osservatore e della ricostruzione algebrica dell'ingresso nominale. Nella colonna di destra, i rispettivi residui $r_{gyro,i} = \omega_{noisy,i} - \hat{\omega}_i$ si mantengono centrati sullo zero per l'intera durata della simulazione, con oscillazioni contenute entro $\pm 0,3$ rad/s sull'asse di rollio, $\pm 0,2$ rad/s su beccheggio e $\pm 0,1$ rad/s su imbardata, tutte imputabili esclusivamente al rumore di misura. L'assenza di qualsiasi trend o deriva sistematica dimostra che il disaccoppiamento dalla compensazione del DOBC è efficace e che i poli dell'osservatore sono adeguatamente dimensionati. Questo comportamento costituisce la baseline rispetto alla quale vengono calibrate le soglie statistiche 3σ dell'*Evaluator*.

5.1.2 Analisi della risposta dinamica al guasto su roll

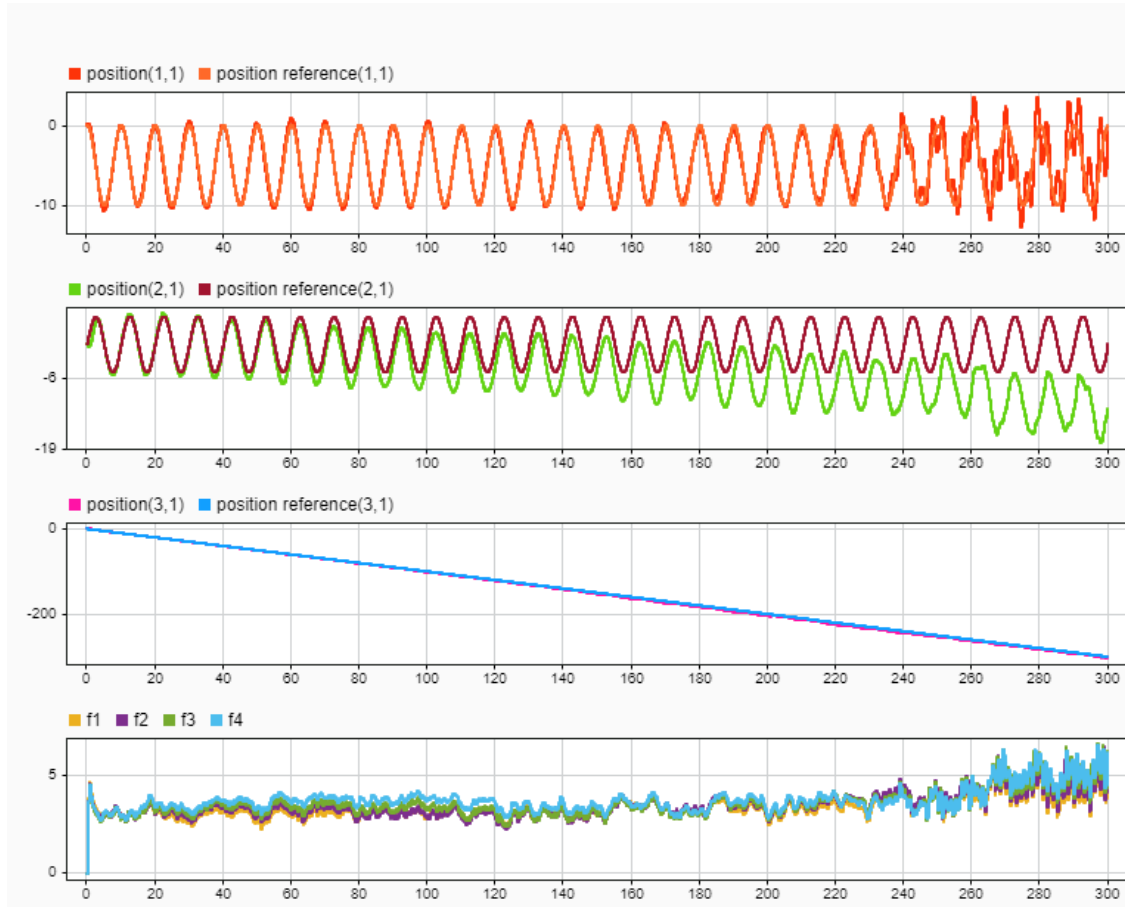


Figure 18: Risposta dinamica del drone al guasto a rampa sul giroscopio – asse di rollio: inseguimento della posizione sui tre assi (primi tre grafici) e segnali di comando ai motori (quarto grafico).

In Figura 18 è riportata la risposta del velivolo a un guasto a rampa iniettato sulla misura di velocità angolare dell'asse di rollio (ω_x). Nei primi tre grafici, la posizione misurata viene confrontata con il riferimento. Sull'asse X si osserva un progressivo e crescente errore di inseguimento: la posizione misurata inizia a divergere dalla traiettoria di riferimento sinusoidale, con un'ampiezza dello scostamento che cresce nel tempo. Sull'asse Y si nota un comportamento analogo, con una deviazione

che si amplifica progressivamente. L'asse Z (quota), mantiene invece un inseguimento sostanzialmente corretto lungo tutta la simulazione. Questo è coerente con la natura del guasto: una deriva sul giroscopio di rollio corrompe la stima dell'assetto del controllore, che proietta erroneamente la spinta nel piano orizzontale, causando un degrado dell'inseguimento su X e Y , mentre la componente verticale della spinta è meno sensibile a piccole variazioni di rollio. Il quarto grafico illustra l'andamento dei comandi di spinta inviati ai sei rotori, evidenziando l'azione del controllore volta a compensare l'errata stima dell'orientamento.

Residuo modulo FD1 su guasto roll

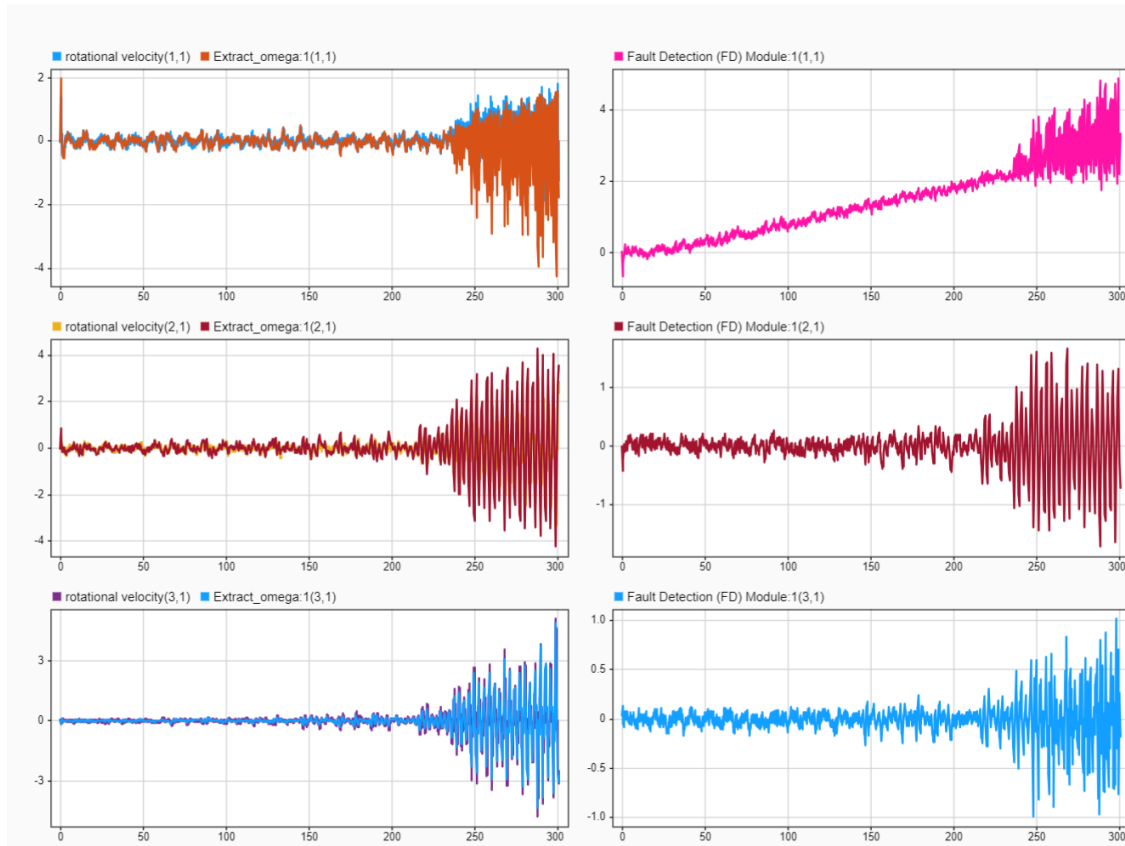


Figure 19: Modulo FD1 con guasto a rampa su rollio: confronto tra velocità angolare misurata e stimata (colonna sinistra) e residuo per componente (colonna destra).

In Figura 19 si osserva la risposta dell'osservatore di Luenberger al guasto sull'asse di rollio. Nella colonna di sinistra, la velocità angolare misurata e quella stimata dall'osservatore rimangono sovrapposte nelle prime fasi della simulazione; tuttavia, a partire dall'istante di iniezione del guasto, le due curve iniziano a divergere progressivamente sull'asse ω_x (primo grafico in alto a sinistra). L'osservatore, alimentato dagli angoli di Eulero $R_{p, noisy}$ e non dal giroscopio corrotto, continua a predire fedelmente la dinamica nominale, mentre la misura del giroscopio subisce la rampa additiva. Questa divergenza si riflette nel residuo del primo asse (grafico in alto a destra) che abbandona la banda di rumore nominale e cresce con andamento lineare. I residui sugli altri due assi (beccheggio e

imbardata) rimangono sostanzialmente confinati nella banda di rumore nominale, pur mostrando, dopo un certo tempo, un moderato incremento delle oscillazioni dovuto alla propagazione delle non linearità trascurate nella linearizzazione all'hovering, che diventano rilevanti man mano che il guasto induce assetti sempre più lontani dall'equilibrio.

5.1.3 Analisi della risposta dinamica al guasto su pitch

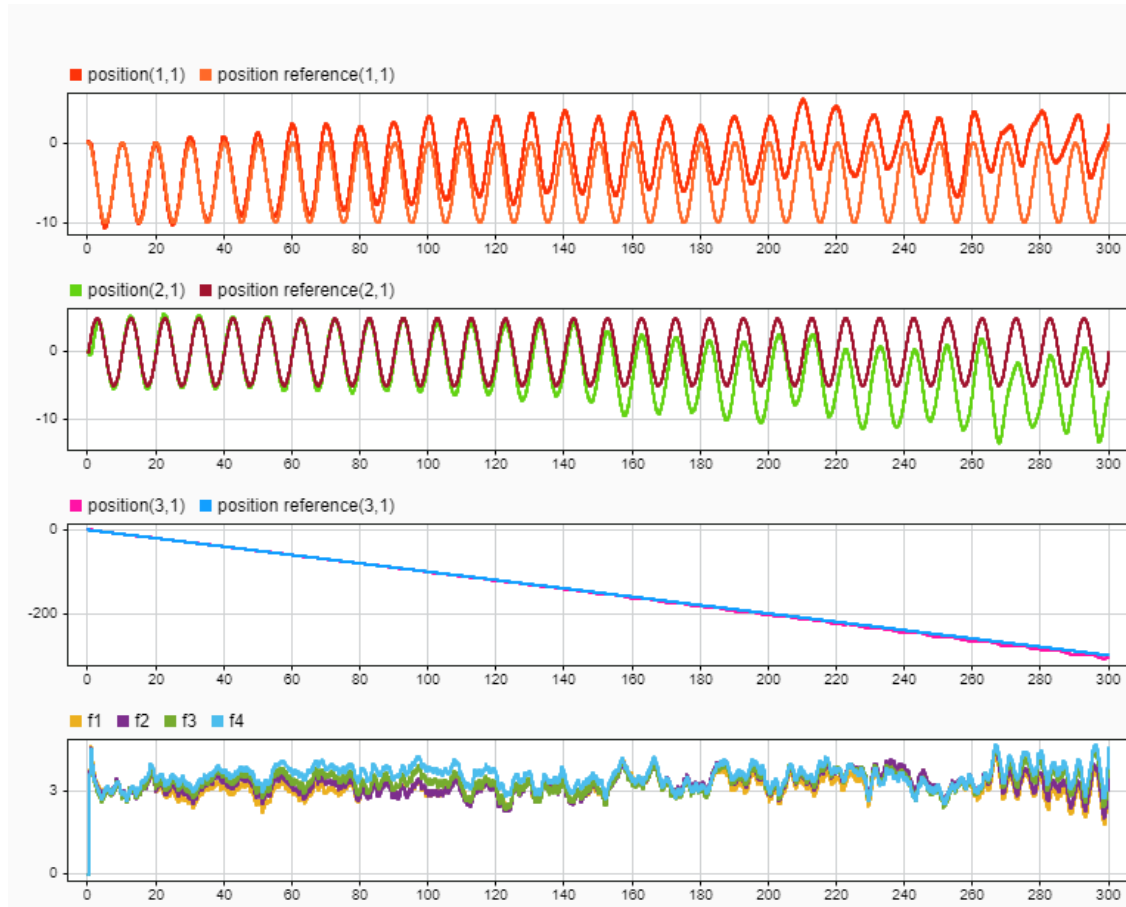


Figure 20: Risposta dinamica del drone al guasto a rampa sul giroscopio – asse di beccheggio: inseguimento della posizione sui tre assi e segnali di comando ai motori.

In Figura 20 è analizzato lo scenario con guasto a rampa sulla misura di velocità angolare dell'asse di beccheggio (ω_y). La risposta è qualitativamente speculare a quella osservata per il guasto su rollio. Sull'asse X e sull'asse Y si sviluppa un errore di inseguimento progressivo rispetto alla traiettoria a spirale, con una deviazione che cresce nel tempo in modo analogo al caso precedente, sebbene con una distribuzione leggermente diversa tra i due assi planari dovuta alla diversa orientazione geometrica dell'asse di beccheggio rispetto alla terna inerziale. L'asse Z mostra ancora un inseguimento sostanzialmente corretto. I comandi ai motori (quarto grafico) restano compatti e bilanciati per tutta la simulazione, con oscillazioni contenute attorno al valore nominale di circa 3–3,5 N.

Residuo modulo FD1 su guasto pitch

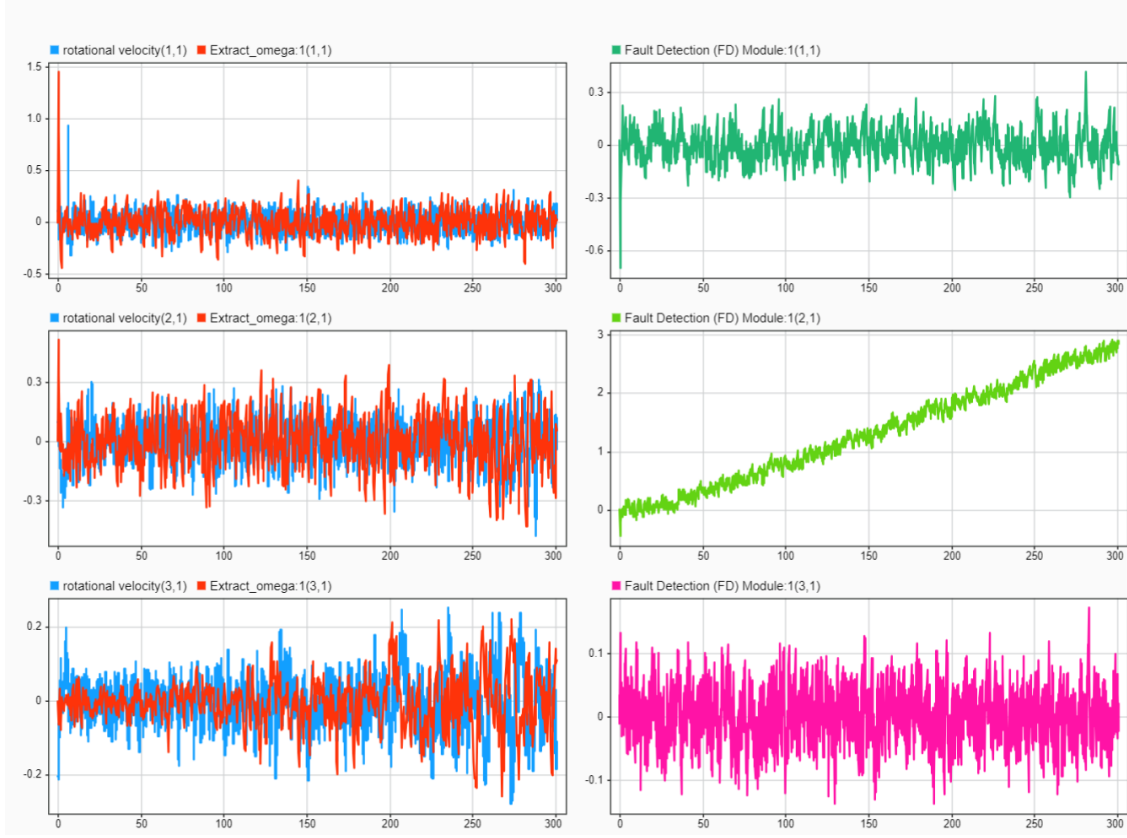


Figure 21: Modulo FD1 con guasto a rampa su beccheggio: confronto tra velocità angolare misurata e stimata (colonna sinistra) e residuo per componente (colonna destra).

In Figura 21 il residuo del modulo FD1 conferma la corretta rilevazione del guasto sull'asse di beccheggio. Il residuo della seconda componente $r_{gyro,2}$ (grafico centrale a destra) cresce con andamento monotono a partire dall'istante di iniezione replicando fedelmente la dinamica a rampa del guasto iniettato. I residui sulle componenti di rollio (in alto a destra) e imbardata (in basso a destra) restano confinati nelle rispettive bande di rumore nominale, dimostrando un buon disaccoppiamento inter-asse dell'osservatore. Nella colonna di sinistra, la divergenza tra misura e stima è chiaramente visibile solo sul secondo asse (ω_y), mentre sugli assi ω_x e ω_z le due curve restano sovrapposte per tutta la durata della simulazione.

5.1.4 Analisi della risposta dinamica al guasto su yaw

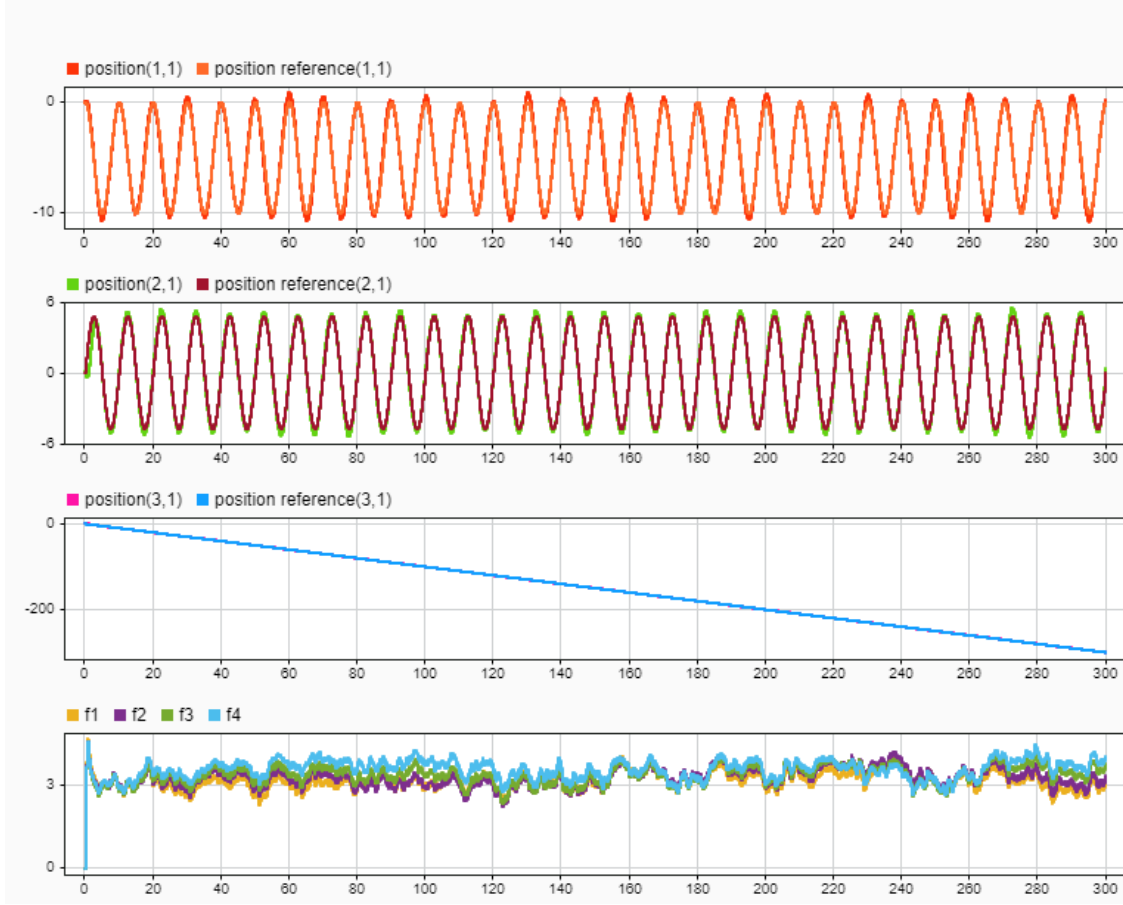


Figure 22: Risposta dinamica del drone al guasto a rampa sul giroscopio – asse di imbardata: inseguimento della posizione sui tre assi e segnali di comando ai motori.

In Figura 22 si osserva la risposta del velivolo a un guasto a rampa sulla misura di velocità angolare dell'asse di imbardata (ω_z). A differenza dei guasti su rollio e beccheggio, l'effetto sulla dinamica di volo è sensibilmente più contenuto. Tutti e tre gli assi di posizione (X , Y , Z) mantengono un eccellente inseguimento della traiettoria di riferimento per l'intera durata della simulazione, senza deviazioni notevoli. Questo risultato è fisicamente coerente: l'asse di imbardata governa la rotazione attorno all'asse verticale z_B del corpo, che influenza l'orientamento del drone rispetto al fronte del drone ma non la proiezione della spinta sul piano orizzontale (a differenza di rollio e beccheggio). Anche i comandi ai motori restano ben raggruppati e bilanciati, con oscillazioni nominali attorno a 3 N, confermando che il controllore non necessita di sforzi compensativi significativi per questo tipo di guasto.

Residuo modulo FD1 su guasto yaw

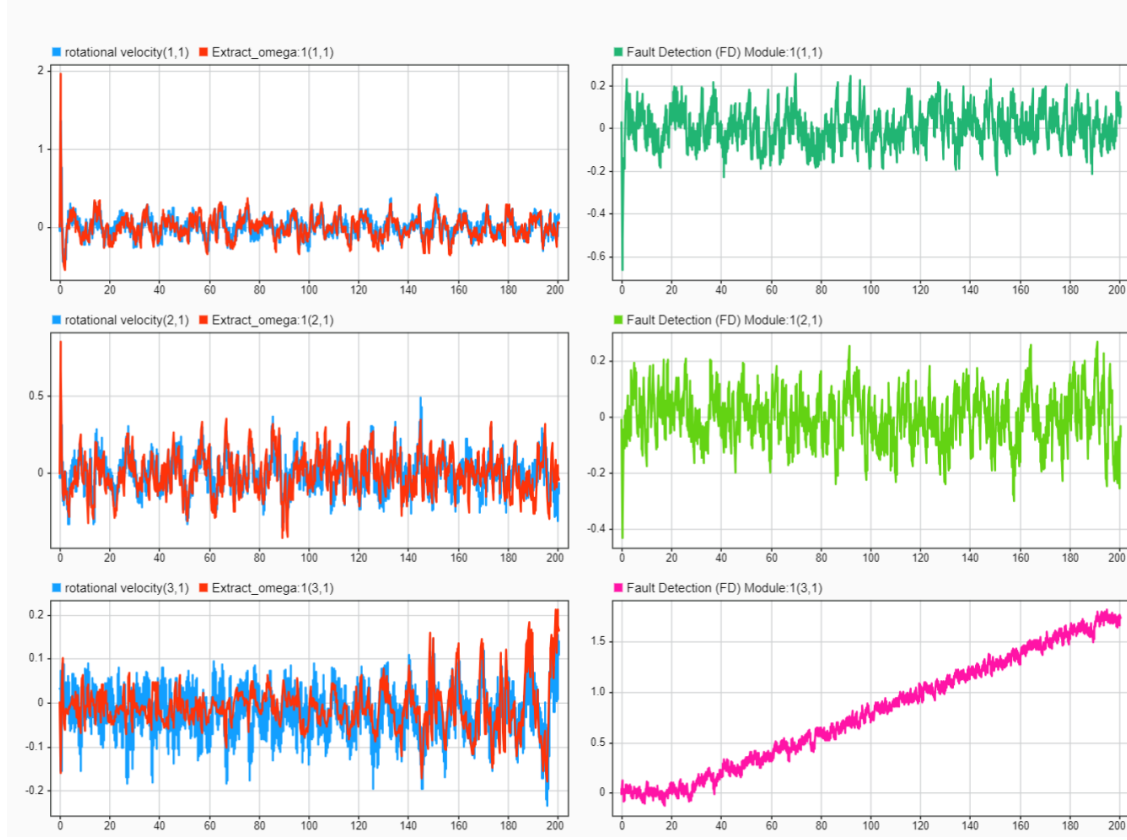


Figure 23: Modulo FD1 con guasto a rampa su imbardata: confronto tra velocità angolare misurata e stimata (colonna sinistra) e residuo per componente (colonna destra).

In Figura 23 il residuo della terza componente $r_{gyro,3}$ (grafico in basso a destra) mostra la caratteristica crescita monotona a rampa a partire dall'istante di iniezione del guasto. Rispetto ai casi di rollio e beccheggio, l'ampiezza raggiunta è inferiore coerentemente con la dinamica dell'asse di imbardata che attenua l'effetto della perturbazione. Le componenti di rollio e beccheggio del residuo (grafici in alto e al centro a destra) rimangono confinati nella banda di rumore nominale, confermando l'eccellente disaccoppiamento dell'osservatore. Il grafico nella colonna di sinistra mostra la divergenza tra misura e stima limitata al solo asse ω_z , con le componenti ω_x e ω_y perfettamente sovrapposte.

5.1.5 Analisi della risposta dinamica al guasto combinato su roll e pitch

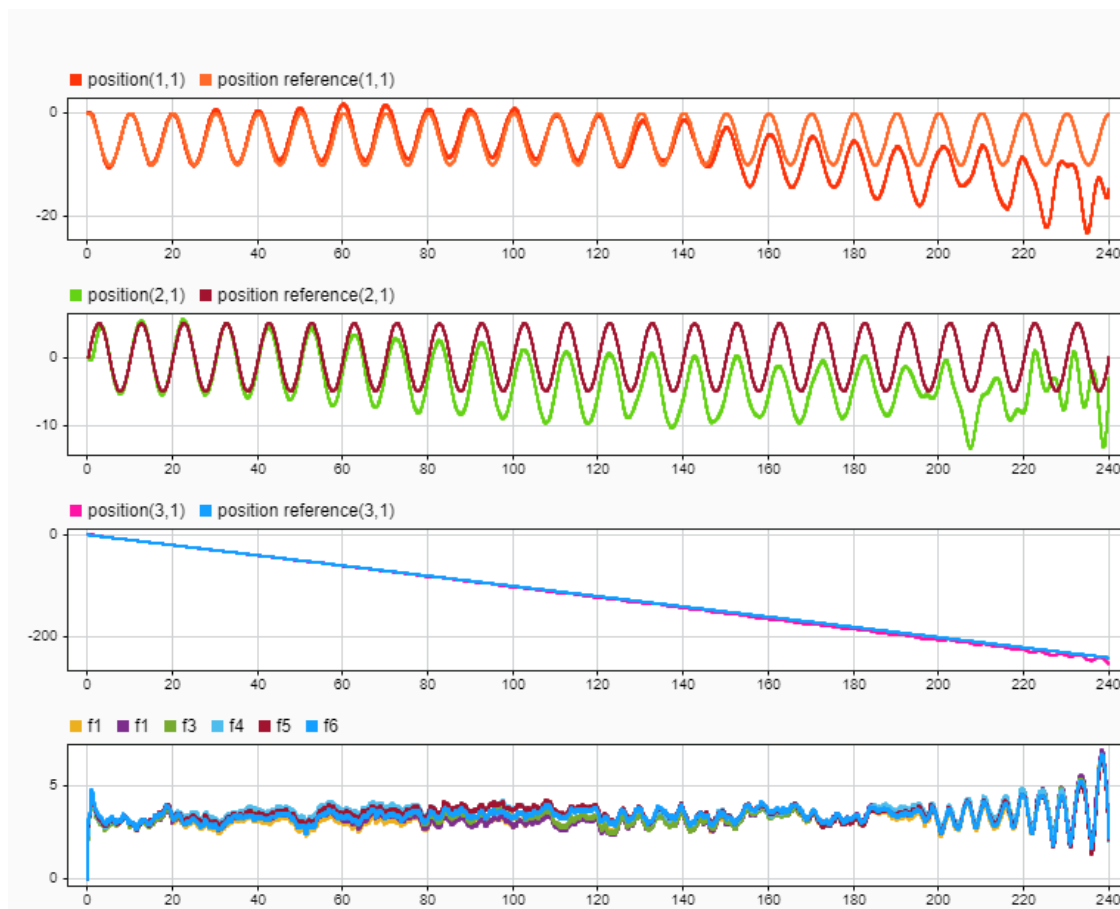


Figure 24: Risposta dinamica del drone al guasto a rampa simultaneo su rollio e beccheggio: inseguimento della posizione sui tre assi e segnali di comando ai motori.

In Figura 24 è analizzato lo scenario più critico, con guasto a rampa iniettato simultaneamente su rollio e beccheggio. L'effetto sulla dinamica di volo è significativamente più severo rispetto ai guasti su singolo asse. Sugli assi X e Y , la posizione misurata diverge marcatamente dal riferimento a spirale: l'ampiezza delle oscillazioni cresce nel tempo in modo incontrollato, con il drone che amplifica progressivamente il suo raggio di virata. L'asse Z mostra una leggera deviazione rispetto al caso nominale nella parte finale della simulazione. Il quarto grafico rivela un aspetto particolarmente significativo: dopo circa $t = 200$ s, i comandi ai sei motori subiscono oscillazioni molto ampie, con alcuni motori spinti a valori prossimi a 6 N e altri a valori molto bassi, sintomo che il controllore sta operando al limite delle proprie capacità compensative. Questo scenario dimostra l'importanza critica della rilevazione tempestiva: un guasto combinato su due assi d'assetto può portare rapidamente alla perdita del velivolo se non identificato e gestito.

Residuo modulo FD1 su guasto roll e pitch

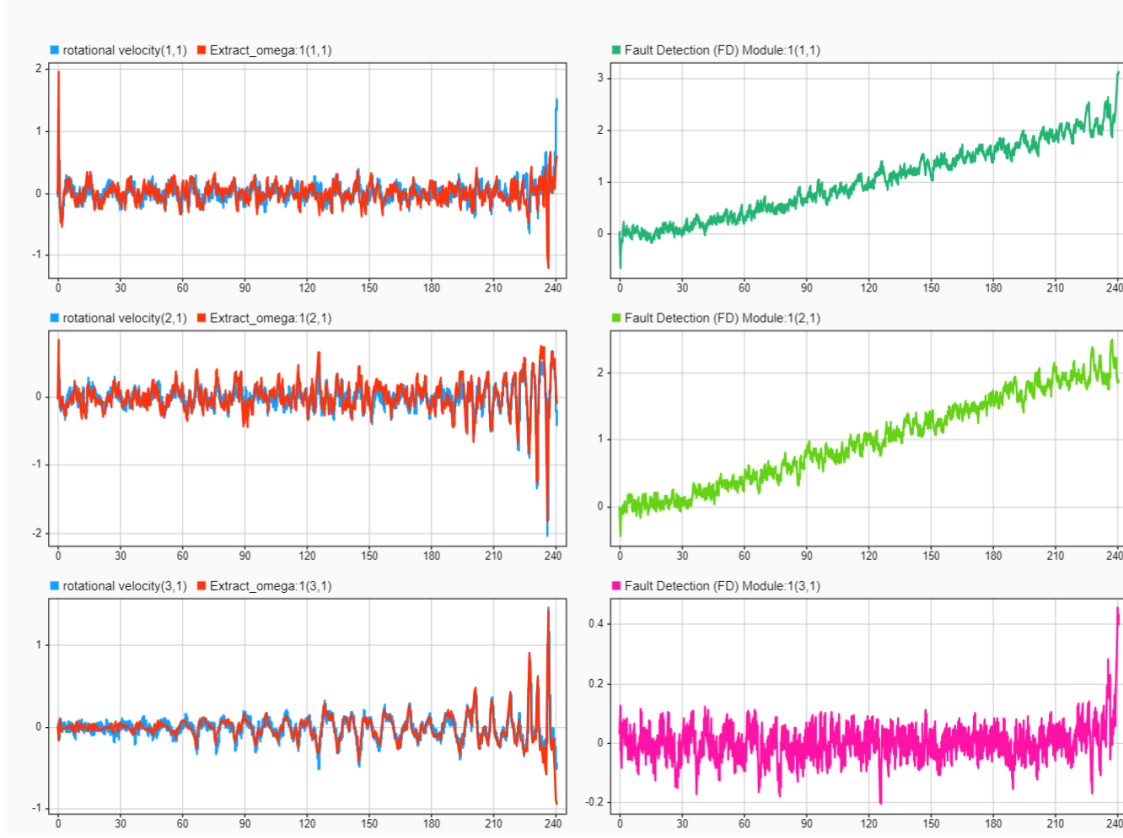


Figure 25: Modulo FD1 con guasto a rampa simultaneo su rollio e beccheggio: confronto tra velocità angolare misurata e stimata (colonna sinistra) e residuo per componente (colonna destra).

In Figura 25 si osserva la risposta del modulo FD1 al guasto simultaneo. I residui della prima componente ($r_{gyro,1}$, in alto a destra) e della seconda componente ($r_{gyro,2}$, al centro a destra) mostrano entrambi la caratteristica crescita monotona a rampa. Il residuo della terza componente (imbardata, in basso a destra) rimane confinato nella banda di rumore nominale per la maggior parte della simulazione, mostrando solo verso la fine un moderato incremento delle oscillazioni. Nella colonna di sinistra, la divergenza tra misura e stima è chiaramente visibile su entrambi gli assi ω_x e ω_y , mentre ω_z mantiene una buona sovrapposizione. Questo risultato conferma che l'osservatore è in grado di rilevare guasti multipli simultanei, fornendo al blocco *Evaluator* un residuo diagnostico che cresce in modo netto e distinguibile su ciascun asse.

5.2 Guasti agli attuatori

Per valutare la robustezza del sistema di controllo e l'impatto dell'iniezione dei guasti sugli attuatori, sono stati simulati diversi scenari di volo lungo una traiettoria a spirale ascendente. L'analisi parte dalla valutazione della condizione nominale priva di guasti (fault-free), propedeutica alla definizione

delle soglie di allarme, per poi esaminare la risposta dell'architettura in presenza di guasti singoli e multipli.

5.2.1 Comportamento dei residui in assenza di guasti (fault free)

La Figura 26 relativa allo scenario Fault-Free illustra l'andamento temporale dell'intero vettore dei residui strutturati $r_{act} \in \mathbb{R}^6$ (ovvero i sei canali in uscita dal filtro washout del modulo FD2) durante una simulazione di volo lungo la traiettoria a spirale ascendente, priva di anomalie.

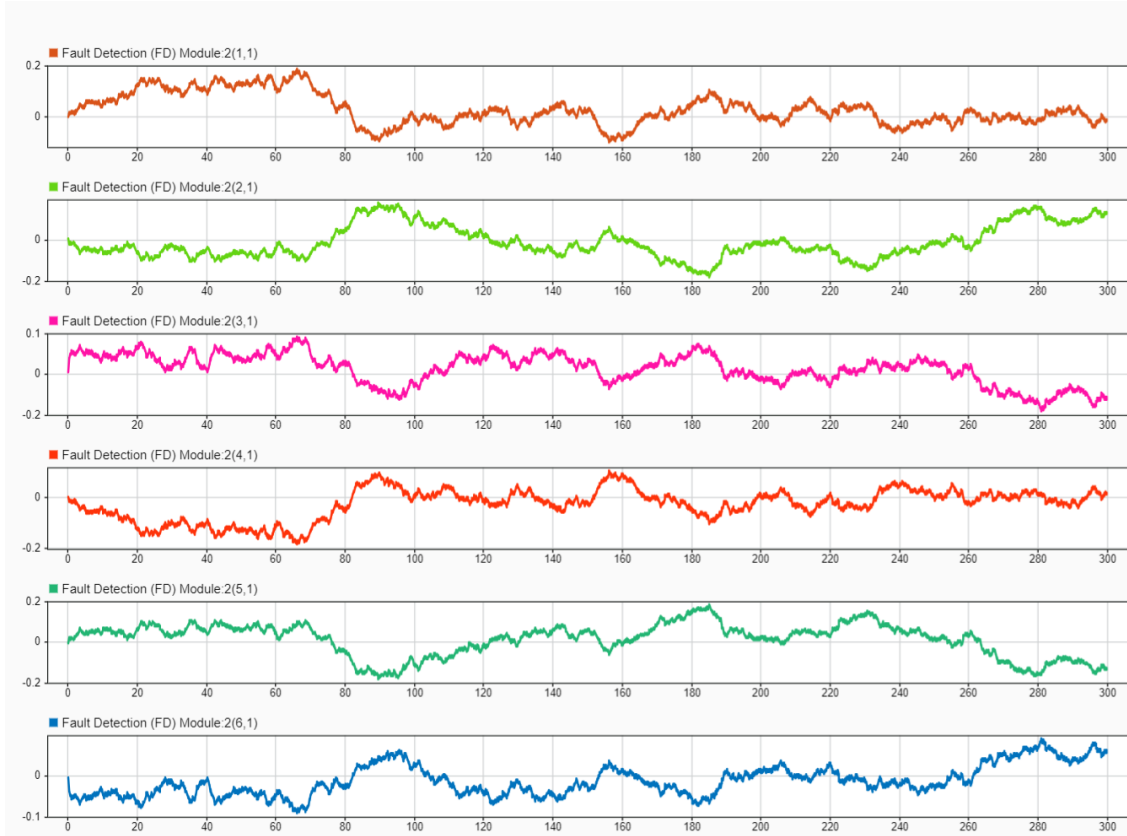


Figure 26: Plot residui attuatori fault free

Prima di operare sulla proiezione firma dei motori e del successivo filtraggio washout, i residui di ogni singolo attuatore si mantengono tutti pressoché vicini allo zero. Le perturbazioni aerodinamiche e le continue variazioni di coppia compensative si manifestano esclusivamente come un fisiologico rumore di fondo a bassa ampiezza. Non si osservano derivate permanenti né picchi asimmetrici: tutti e sei i segnali restano confinati all'interno di una stretta banda di tolleranza naturale (compresa tra -0.2 e +0.2). Questo andamento stabile e a media pressoché nulla certifica che il valore atteso dei residui diagnostici è correttamente nullo. Tale stabilità di base è il requisito essenziale per la successiva calibrazione statistica delle soglie di allarme negative per ciascun canale.

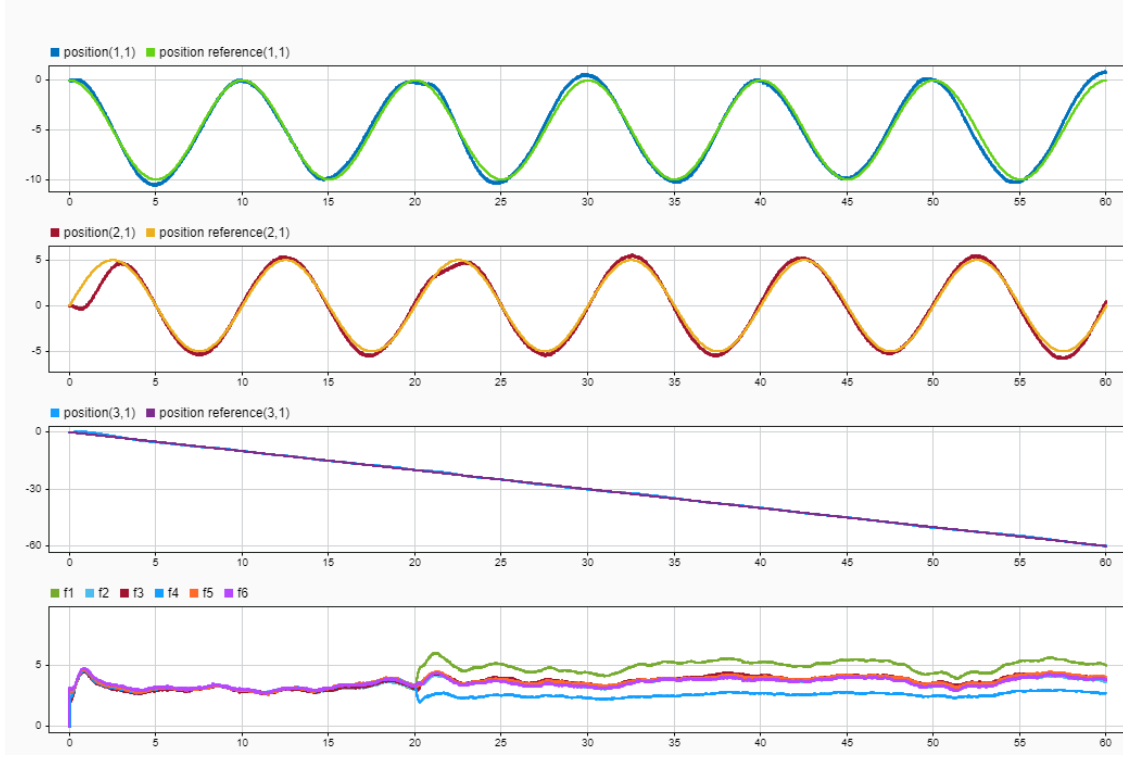


Figure 27: Plot guasto attuatore f1

5.2.2 Analisi della risposta dinamica al guasto sul solo attuatore f1

In questo scenario (Figura 27), il drone decolla partendo dall'origine e raggiunge un'altitudine di 60 metri al tempo $t = 60$ s. All'istante $t = 20$ s, tramite il blocco di *Fault Injection*, viene introdotto un guasto moltiplicativo a carico del solo motore f1, con un'ampiezza a regime $\bar{\alpha}_1 = 0.6$ (corrispondente a un'efficacia residua del 40%). Nei primi tre grafici, che mettono a confronto la posizione misurata rispetto alla traiettoria di riferimento, non si osservano deviazioni significative al momento dell'iniezione del guasto. Gli assi X e Y mantengono il corretto andamento sinusoidale tipico della spirale, mentre l'asse Z prosegue la sua discesa lineare (coerentemente con la terna NED, in cui la quota positiva corrisponde a valori negativi sull'asse Z). Questo risultato dimostra l'eccellente robustezza del controllore DOBC, che è in grado di trattare la perdita di efficacia del motore compensandolo in tempo reale e garantendo la stabilità del volo. Il quarto grafico, relativo ai segnali di comando inviati ai sei motori, illustra chiaramente l'azione compensativa del controllore. Fino a $t = 20$ s, i motori mostrano un assorbimento nominale e bilanciato, all'attivazione del guasto si osserva una variazione nei comandi:

- **Saturazione verso l'alto del motore guasto f1:** Poiché il motore f1 riesce a erogare solo il 40% della forza richiesta, il controllore reagisce aumentando drasticamente il segnale di comando a esso destinato (linea verde) nel tentativo di fargli produrre la spinta necessaria;
- **Compensazione sul lato opposto f4:** Simmetricamente, il comando diretto al motore f4 (linea azzurra) subisce una netta flessione. Essendo f4 il rotore diametralmente opposto a f1 nella geometria dell'esacottero, il controllore ne riduce la spinta per bilanciare i momenti

di rollio e beccheggio. Senza questa riduzione asimmetrica, la spinta residua disomogenea causerebbe il ribaltamento del drone.

I restanti motori f2, f3, f5, f6 mostrano lievi variazioni di assestamento per contribuire al mantenimento dell'equilibrio sull'asse di imbardata e garantire la spinta verticale totale.

5.2.3 Analisi della risposta dinamica al guasto su attuatore f1 e f2

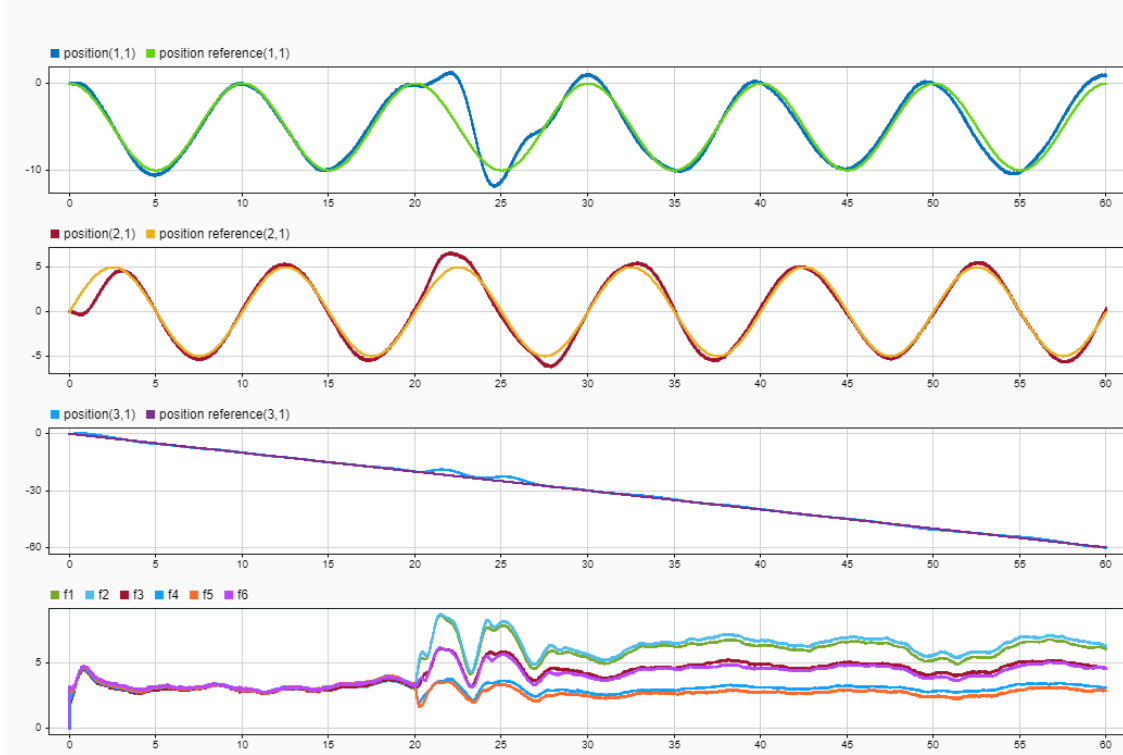


Figure 28: Plot guasto attuatore f1 e f2

In Figura 28 si ha il plot di uno scenario con fault multipli, infatti mantenendo le medesime condizioni di volo (traiettoria a spirale ascendente), all'istante $t = 20$ s è stato iniettato un guasto moltiplicativo simultaneo sui motori f1 e f2. L'analisi dei grafici mostra una marcata differenza rispetto al caso di guasto singolo, evidenziando un transitorio molto più aggressivo ma confermando al contempo la stabilità globale del sistema. A differenza del guasto su un singolo rotore, la perdita improvvisa e simultanea di spinta su due motori adiacenti genera uno squilibrio di forze e momenti tale da non poter essere compensato. Sui piani orizzontali X e Y , si osserva una netta deviazione dalla traiettoria di riferimento subito dopo l'istante $t = 20$ s. Il drone subisce uno sbandamento evidente che perdura per circa 10 secondi. Sull'asse Z , la carenza improvvisa di spinta totale provoca un temporaneo rallentamento della salita, visibile come un bump sulla rampa lineare di discesa. Si può notare che intorno a $t = 30$ s l'osservatore di disturbo (DOBC) riesce a stimare correttamente la nuova configurazione aerodinamica alterata e a compensarla. Il quarto grafico, relativo ai comandi diretti agli attuatori, illustra lo sforzo computazionale e meccanico richiesto:

- Subito dopo $t = 20$ s, i segnali di controllo subiscono un transitorio altamente oscillatorio. Il controllore innalza repentinamente i comandi destinati ai motori guasti f1 (linea verde) e f2 (linea azzurra) per contrastare il calo del 60% della loro efficienza.
- Contemporaneamente, per evitare il ribaltamento, i motori situati sul lato opposto del telaio subiscono un drastico depotenziamento. Questo è particolarmente evidente nei segnali f4 e f5, che crollano verso il basso.
- Una volta che l'osservatore ha stimato la nuova configurazione, f1 e f2 lavorano a regimi quasi doppi rispetto al comportamento nominale, mentre gli altri motori operano a regimi inferiori, garantendo la sintesi delle forze e dei momenti esatti necessari per proseguire la spirale ascendente.

5.2.4 Analisi della risposta dinamica al guasto su attuatore f1, f2 e f6

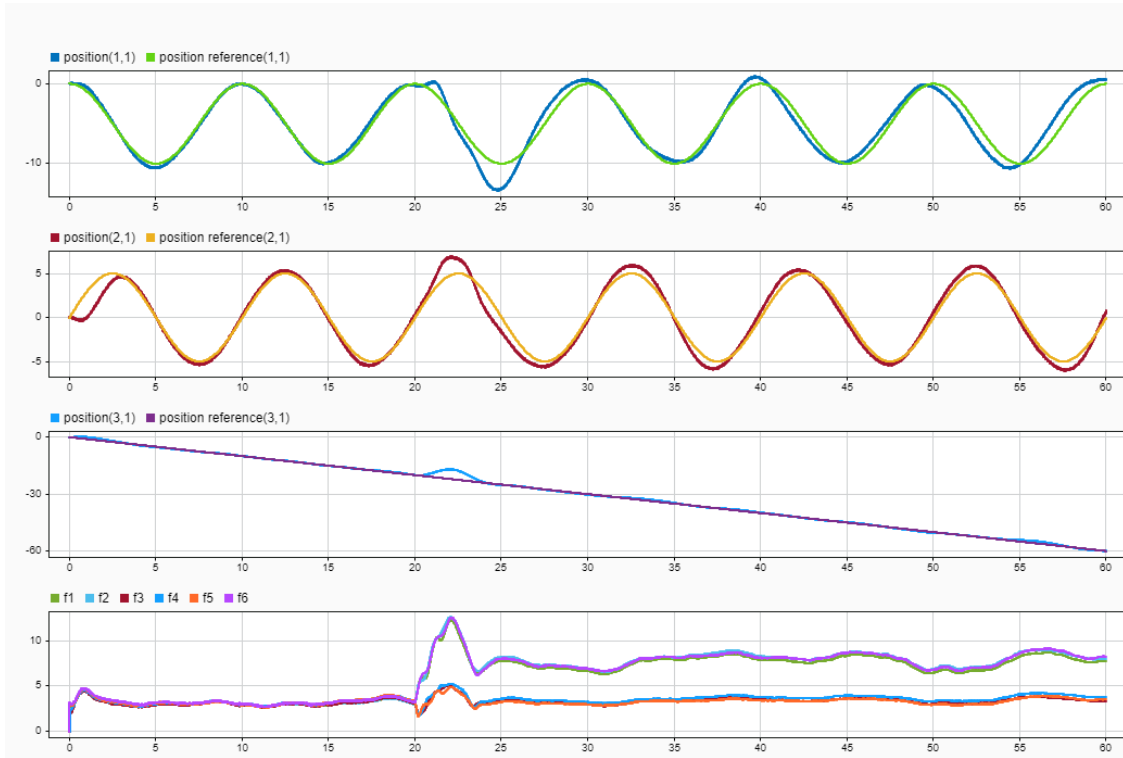


Figure 29: Plot guasto attuatore f1, f2 e f6

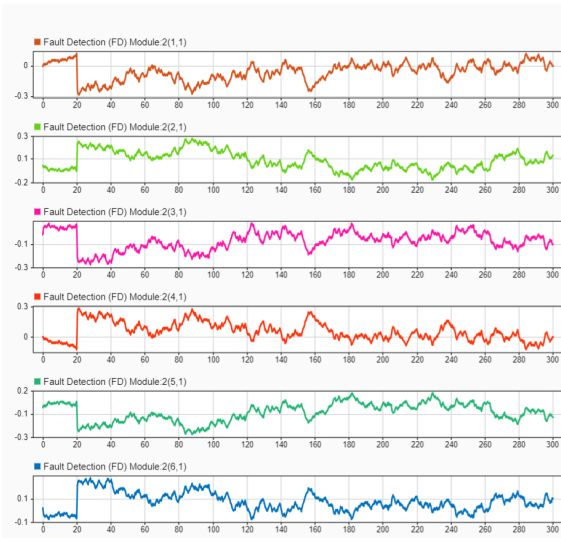
L'ultimo scenario, plottato in Figura 29, prevede un'avaria critica data dalla perdita di efficacia simultanea su ben tre attuatori. All'istante $t = 20$ s, viene iniettato un guasto moltiplicativo sui motori f1, f2 e f6. Nei grafici degli assi X e Y, tra $t = 20$ s e $t = 25$ s si verifica uno rilevante sbandamento. L'errore di tracciamento (distanza tra la curva blu della posizione reale e quella di riferimento) raggiunge il suo picco massimo rispetto agli scenari precedenti. Anche nell'asse Z, il crollo improvviso della spinta totale genera un'evidente bump verso l'alto. Il grafico inferiore mostra come il comportamento dei motori si può suddividere in due cluster operativi ben distinti:

- **Motori guasti:** I segnali diretti a f_1 , f_2 e f_6 subiscono un picco iniziale estremo (superando il valore di 10) per arginare lo sbandamento iniziale. A regime, questi tre motori vengono spinti a lavorare costantemente intorno a un valore di comando altissimo (circa 8).
- **Motori sani:** I motori f_3 , f_4 e f_5 , essendo perfettamente funzionanti, vengono depotenziati e mantenuti in una fascia operativa molto bassa. Questo drastico abbassamento è l'unica manovra possibile per mantenere i momenti torcenti in equilibrio e impedire il rollio o il beccheggio incontrollato verso il lato dei motori deboli.

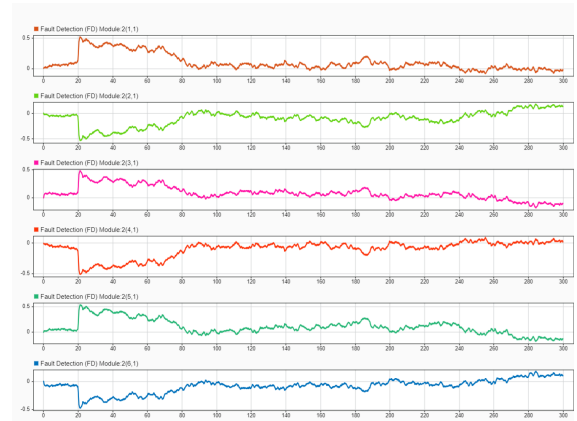
5.2.5 Analisi dei residui strutturati per guasti singoli agli attuatori (FD2)

Sono stati effettuati una serie di test eseguendo sei simulazioni indipendenti, dove in ciascuno scenario è stato iniettato un guasto a gradino su un singolo rotore per volta all'istante $t = 20$ s. I grafici acquisiti mostrati in Figura 30 evidenziano l'evoluzione temporale dell'intero vettore dei residui strutturati $r_{act} \in \mathbb{R}^6$ in uscita dal modulo diagnostico. L'analisi comparata di queste sei figure permette di evidenziare tre aspetti fondamentali della diagnostica implementata:

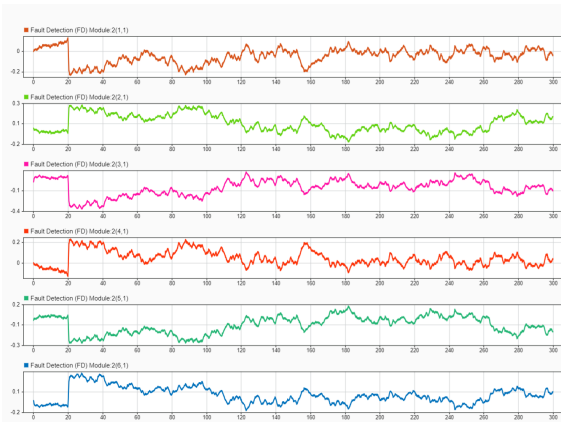
- **Risposta Direzionale (Picco Negativo):** Osservando in sequenza i sei scenari, è evidente come l'iniezione del guasto sul motore i -esimo provochi una brusca caduta (transitorio negativo profondo) del rispettivo residuo $r_{act,i}$ esattamente a $t = 20$ s. Questo picco verso il basso è il sintomo primario che permette all'algoritmo di ricerca del minimo ($\min(r)$) di identificare in modo univoco il motore in avaria.
- **Accoppiamento Dinamico Inter-Asse:** Si nota chiaramente che un guasto su un singolo motore non lascia inalterati gli altri residui. Poiché l'esacottero è un sistema a corpo rigido fortemente accoppiato e il controllore DOBC interviene istantaneamente per compensare i momenti sbilanciati, l'azione correttiva si ripercuote sull'intera matrice delle stime $\hat{M}_e^B$. Si osserva un pattern geometrico ricorrente legato al senso di rotazione delle eliche: ad esempio, un guasto su un motore dispari (f_1 , f_3 , f_5) genera deviazioni negative concordi sui canali dispari e picchi positivi sui canali pari (f_2 , f_4 , f_6), e viceversa. Nonostante ciò, il residuo del motore effettivamente guasto ha un picco assoluto maggiore rispetto agli altri, garantendo il superamento della propria soglia statistica negativa.



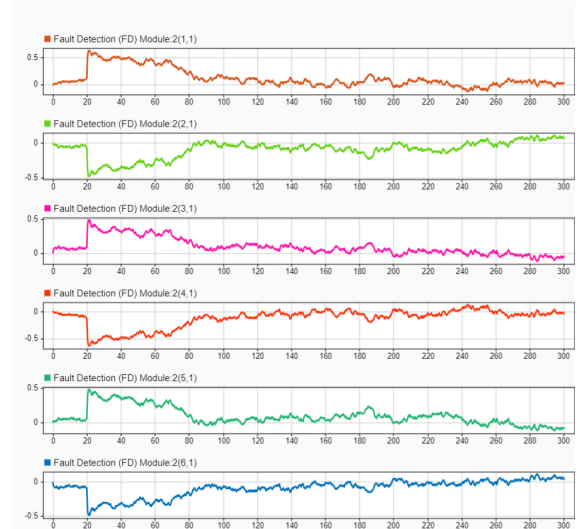
a) Residuo fault f1



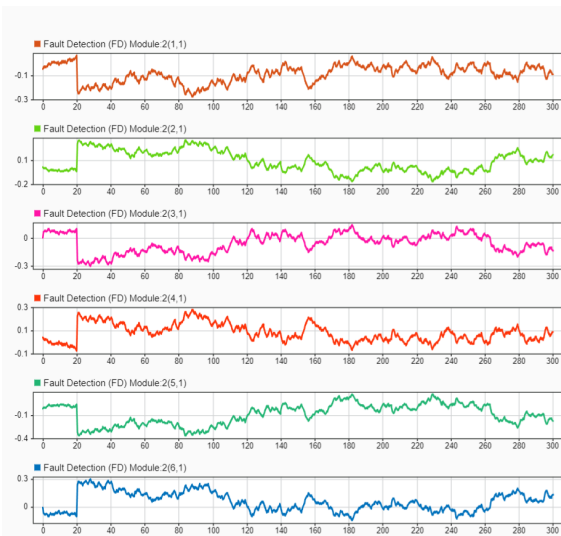
b) Residuo fault f2



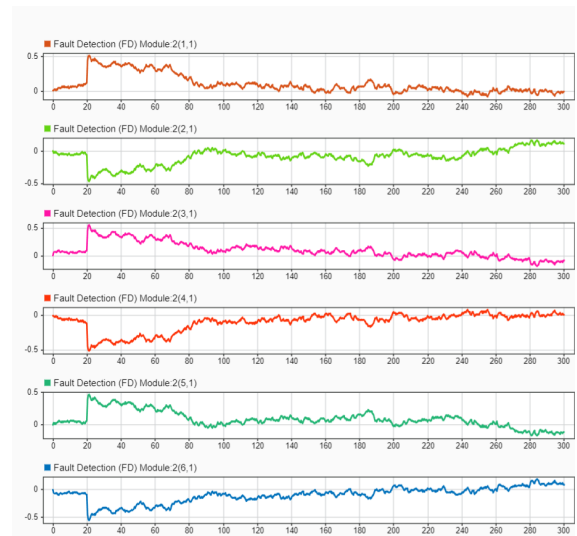
b) Residuo fault f3



c) Residuo fault f4



e) Residuo fault f5



f) Residuo fault f6

5.3 Guasti al GPS

Questa sezione presenta i risultati ottenuti dal modulo FD3 sullo scenario di guasto a rampa sul sensore di posizione GPS. Le prove sono state condotte iniettando il guasto singolarmente su ciascuno dei tre assi inerziali (x_E , y_E , z_E) e successivamente su tutte le combinazioni a coppie di assi, per un totale di sei scenari, al fine di verificare sia la sensibilità del residuo.

5.3.1 Comportamento in assenza di guasti

Nella finestra di simulazione precedente l'istante di attacco, il residuo $r_{gps} = p_{noisy} - \hat{p}$ si mantiene, su tutti e tre gli assi, in un intorno ristretto dello zero, con oscillazioni imputabili unicamente al rumore di misura del GPS e non correlate alla manovra a spirale ascendente eseguita dal velivolo. Questo conferma che il filtro complementare, per la costante di tempo scelta ($\tau = 1/K_{comp} = 20$ s), è sufficientemente pronto da non accumulare un errore di regime apprezzabile durante l'inseguimento della traiettoria nominale, a differenza di quanto accadrebbe con un guadagno K_{comp} eccessivamente piccolo o nullo.

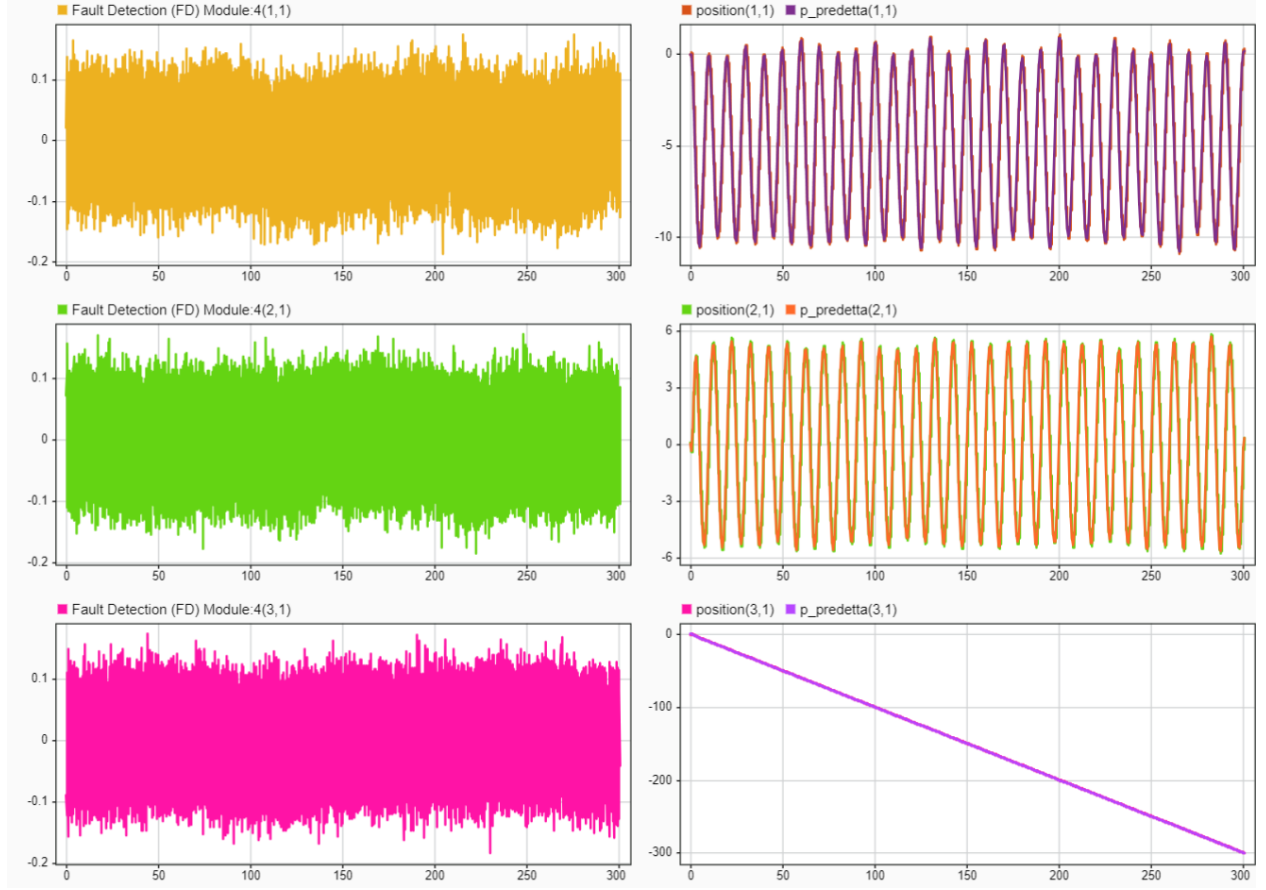


Figure 31: Modulo FD3 in condizioni nominali (*fault-free*): residuo r_{gps} sui tre assi (colonna sinistra) e confronto tra posizione misurata p_{noisy} e posizione stimata $\hat{p}$ (colonna destra).

Come mostrato in Figura 31, in assenza di guasti il residuo si mantiene, su tutti e tre gli assi, entro una banda di circa $\pm 0.15 \div 0.2$ m, imputabile esclusivamente al rumore di misura del GPS. Nella colonna di destra, il confronto diretto tra la posizione misurata p_{noisy} e la posizione stimata $\hat{p}$ dal filtro complementare mostra una sovrapposizione pressoché perfetta sui tre assi, a conferma che il filtro insegue correttamente la traiettoria a spirale senza introdurre alcun errore sistematico di stima in condizioni nominali.

5.3.2 Guasto su singolo asse

Le Figure seguenti riportano l'andamento del residuo r_{gps} per il guasto a rampa iniettato singolarmente su ciascun asse.

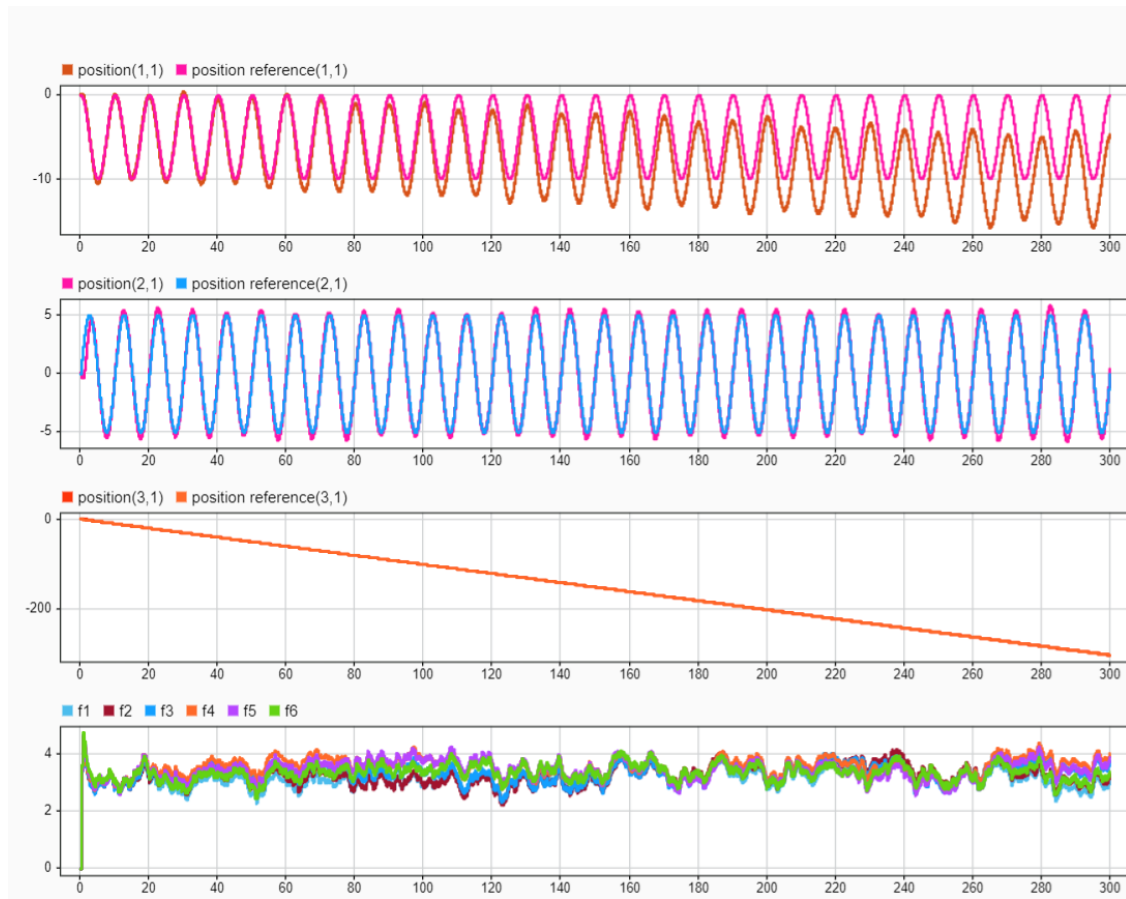


Figure 32: Guasto GPS a rampa iniettato sull'asse x .

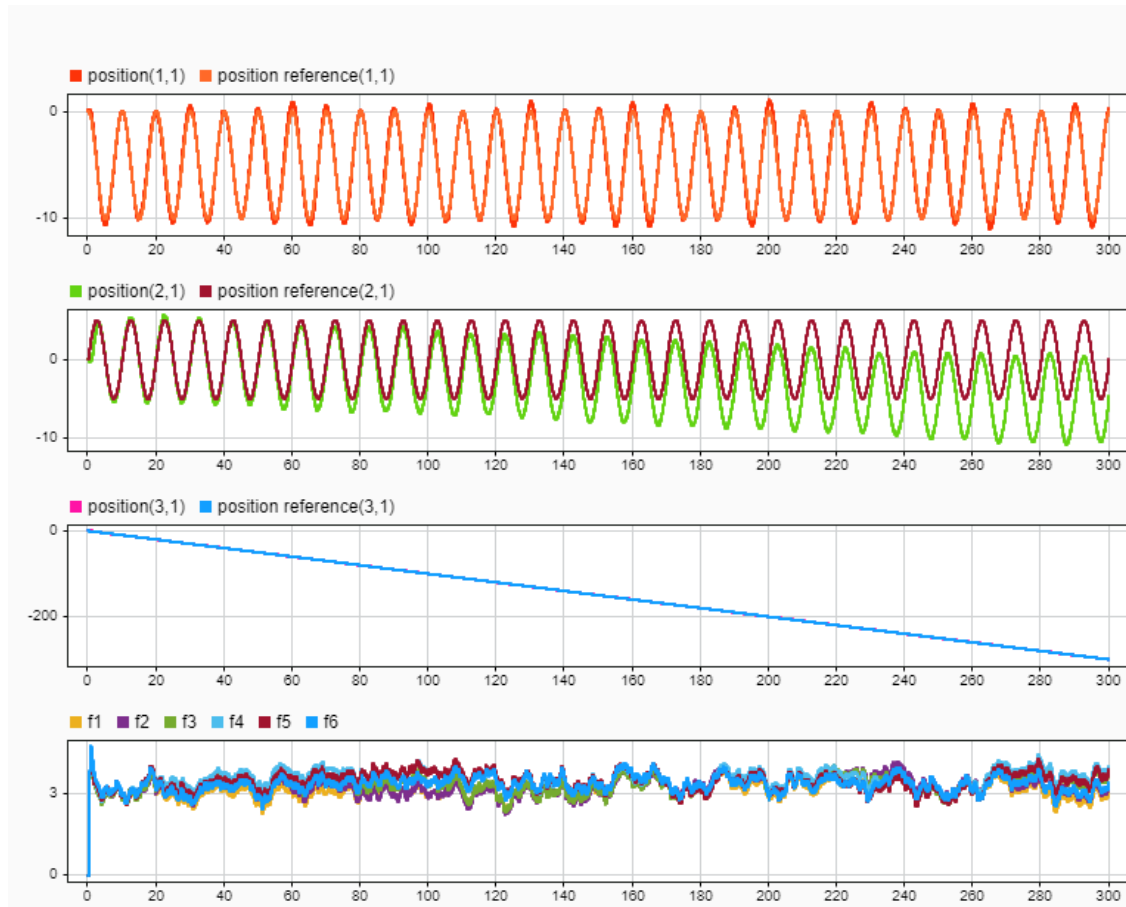


Figure 33: Guasto GPS a rampa iniettato sull'asse y .

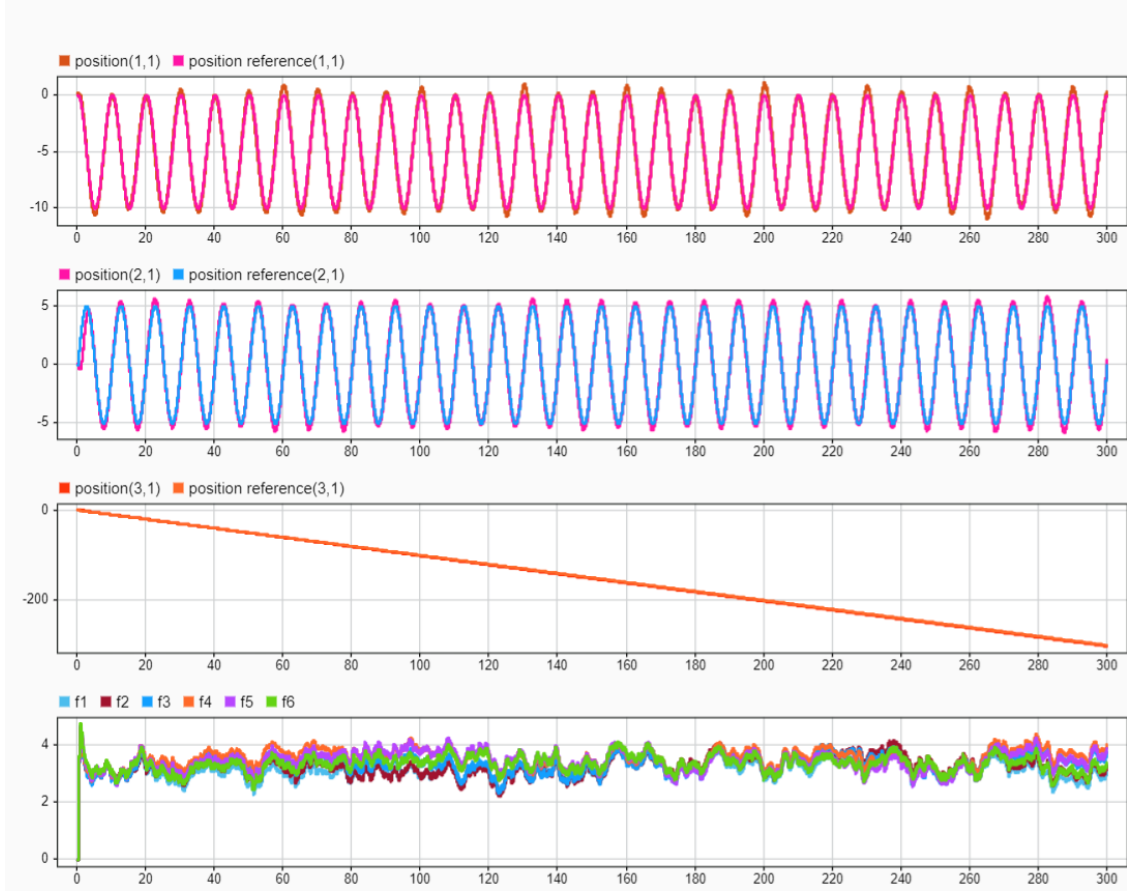


Figure 34: Guasto GPS a rampa iniettato sull'asse z .

In tutti e tre i casi, a partire dall'istante di attacco t_a , il residuo sull'asse guasto cresce con un andamento inizialmente quasi lineare, per poi flettere ed assestarsi asintoticamente sul valore di regime previsto

$$r_{gps,ss} = \frac{\alpha}{K_{comp}} = \frac{0,02}{0,05} = 0,4 \text{ m}$$

Il transitorio verso questo valore ha una durata coerente con la costante di tempo $\tau = 20$ s del filtro, e il residuo supera già ampiamente la soglia dell'Evaluator ben prima di raggiungere il valore asintotico, confermando che la scelta di K_{comp} realizza il compromesso descritto in fase di progetto: sufficientemente lento da rendere il guasto osservabile per un tempo prolungato, sufficientemente reattivo da produrre un allarme entro un intervallo compatibile con la durata della simulazione ($T_{fin} = 60$ s).

Sui due assi non affetti da guasto, il residuo si mantiene all'interno della stessa banda di rumore caratteristica delle condizioni nominali. Tale comportamento è garantito dalla struttura diagonale delle matrici $A_{SS,FD3} = -K_{comp} = -0,05 \cdot I_3$ e $C_{SS,FD3} = I_3$, la quale disaccoppia perfettamente la dinamica dei tre canali spaziali, impedendo che il guasto su un singolo asse si propaghi sui residui

degli altri due.

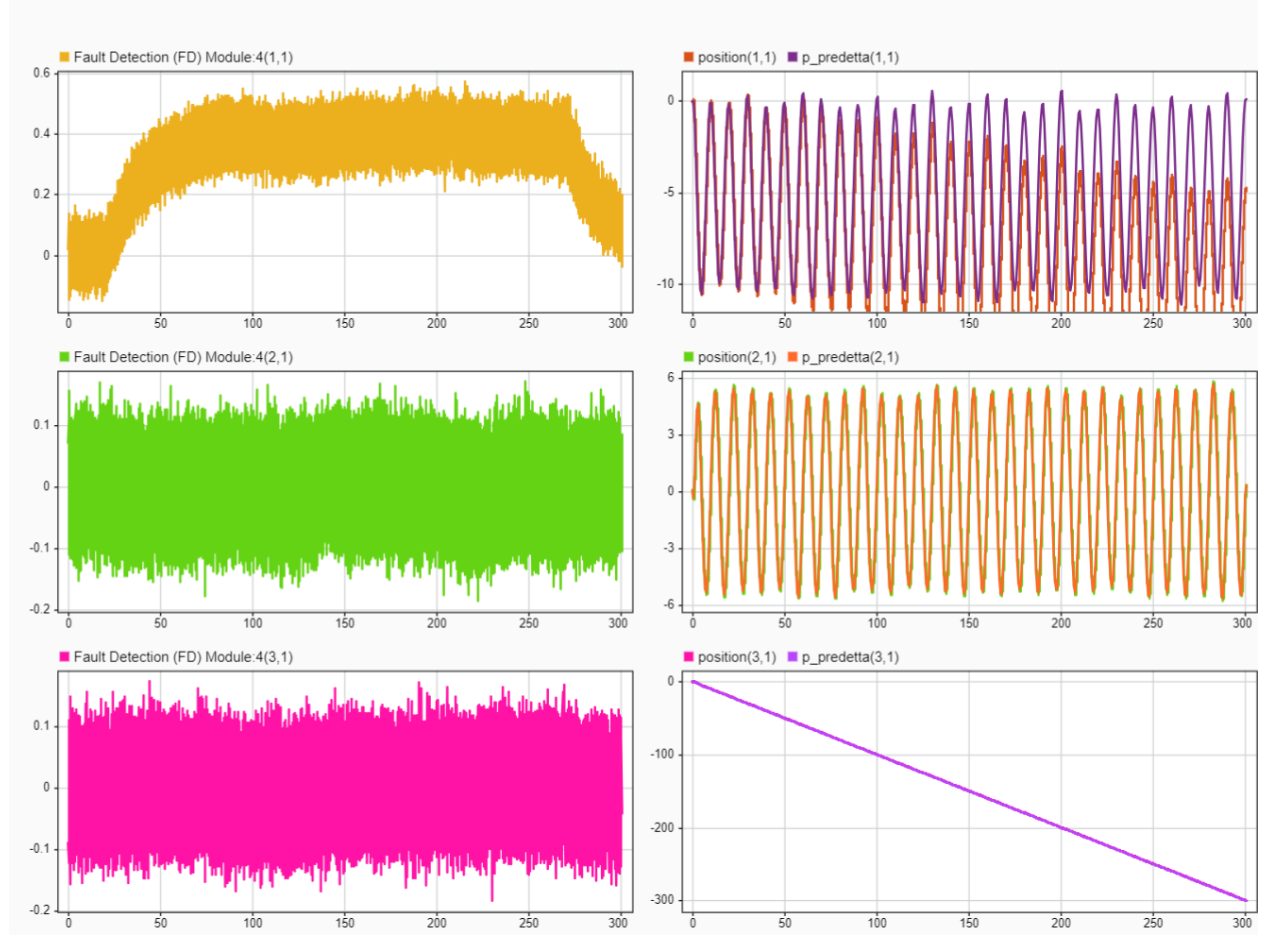


Figure 35: Modulo FD3 con guasto a rampa sull'asse x: residuo r_{gps} sui tre assi (colonna sinistra) e confronto tra posizione misurata e stimata (colonna destra).

Nella Figura 35 i residui sugli assi y e z restano confinati nella banda di rumore nominale osservata in condizioni *fault-free*, confermando l'assenza della propagazione del guasto tra gli altri canali. Nella colonna di destra, il confronto diretto tra p_{noisy} e $\hat{p}$ rende visivamente evidente l'isolamento: sull'asse x le due curve divergono nettamente durante il guasto, mentre su y e z restano sovrapposte per l'intera durata della simulazione.

Si osserva inoltre che quando il guasto smette di crescere e si assesta al valore di saturazione, la forzante $K_{\text{comp}} \cdot f(t)$ diventa costante nel tempo; il filtro complementare insegue asintoticamente anche un ingresso costante, per cui la stima $\hat{p}$ finisce per convergere al valore saturato del guasto e il residuo si annulla. Questo comportamento evidenzia un limite intrinseco del modulo FD3: la capacità diagnostica del filtro è garantita durante la fase di rampa del guasto, ma si degrada se il guasto rimane attivo abbastanza a lungo da saturare.

5.3.3 Guasto su coppie di assi

Le prove successive hanno verificato il comportamento del modulo in presenza di guasto simultaneo su due assi.

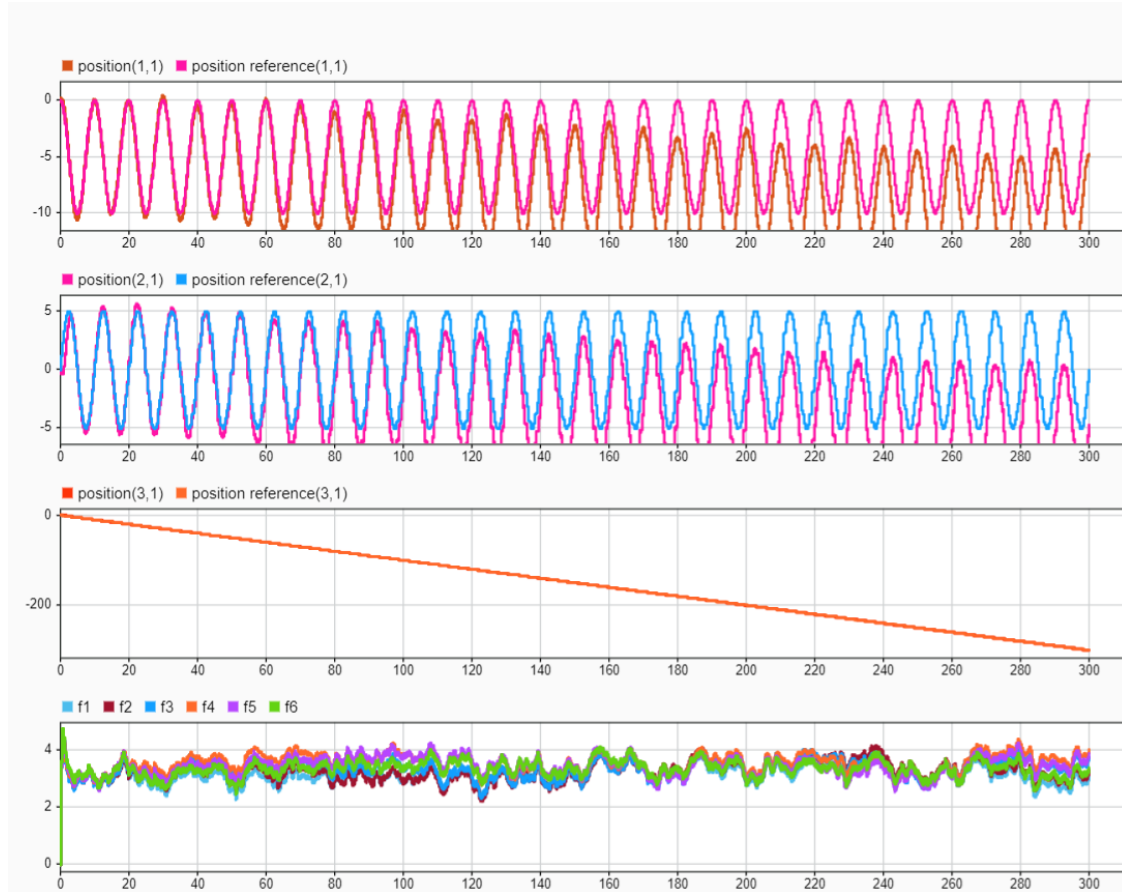


Figure 36: Guasto GPS a rampa iniettato sugli assi x e y .

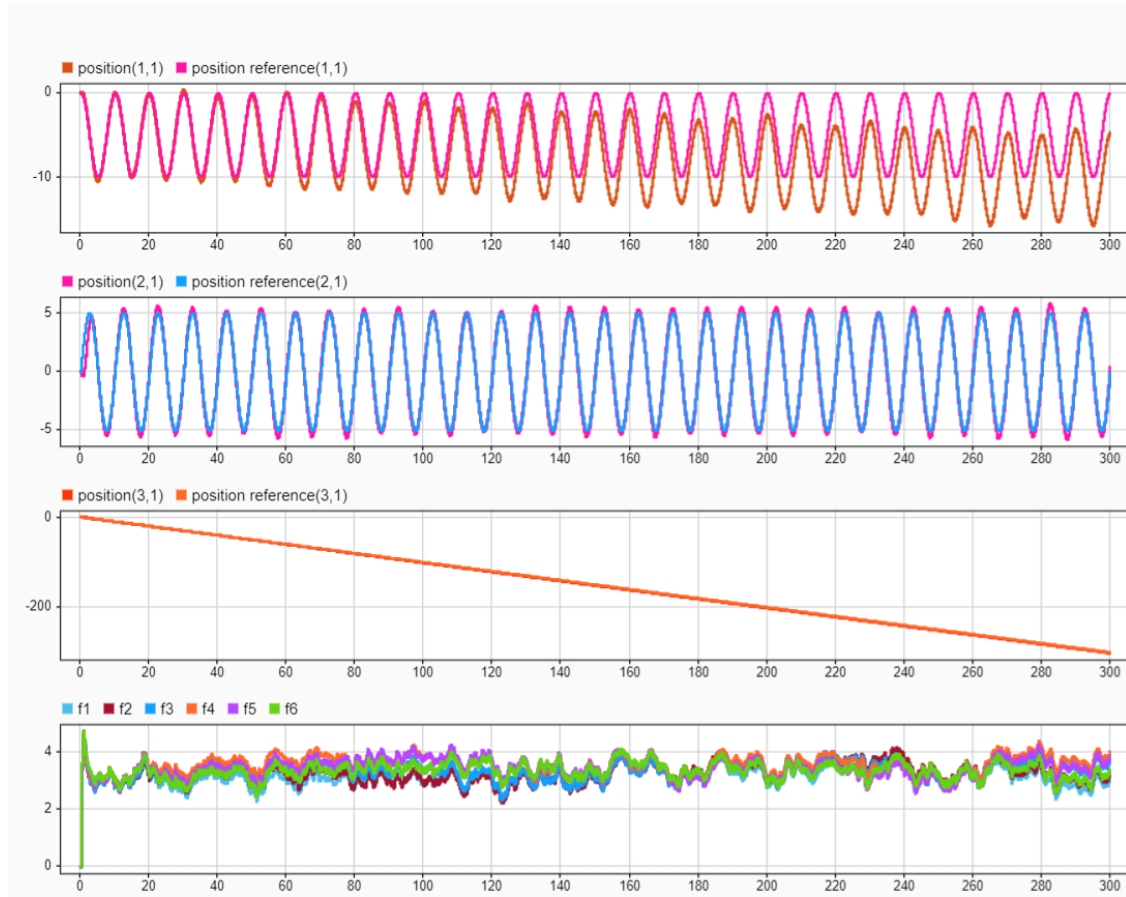


Figure 37: Guasto GPS a rampa iniettato sugli assi x e z .

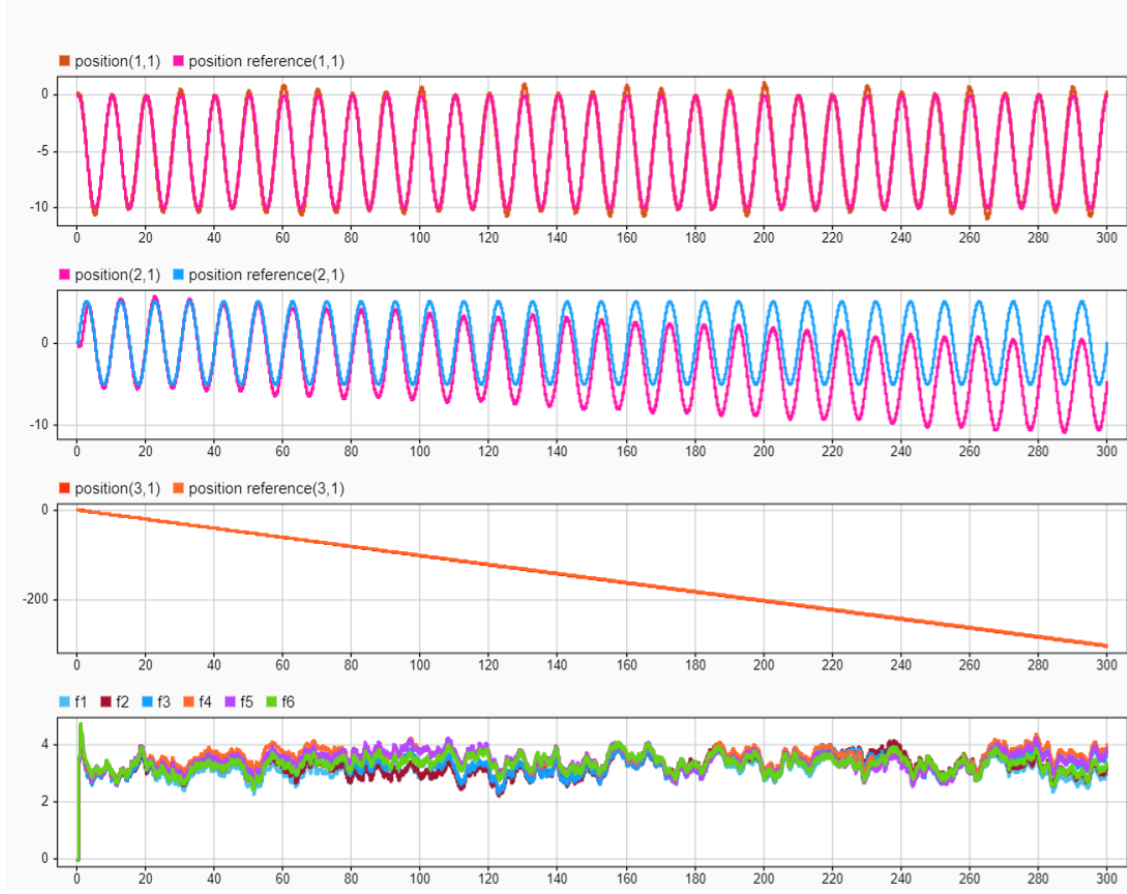


Figure 38: Guasto GPS a rampa iniettato sugli assi y e z .

I risultati mostrano una perfetta sovrapposizione dei due casi singolo-asse discussi in precedenza: ciascuno dei due residui affetti da guasto evolve in modo identico a quanto osservato nella prova mono-assiale corrispondente, indipendentemente dalla presenza del secondo guasto, mentre il residuo sul terzo asse, non guasto, resta confinato al livello di rumore nominale. Questo comportamento rappresenta una differenza sostanziale rispetto al modulo FD2, dove la non ortogonalità delle colonne della matrice F_2 introduce un accoppiamento tra i residui dei diversi motori: nel caso di FD3, l'isolamento tra gli assi non richiede alcuna logica aggiuntiva di tipo argmax, ma discende direttamente, e in modo esatto, dalla struttura diagonale del modello del filtro.

5.4 Risposta dell'Evaluator e discussione del cross-coupling

L'efficacia complessiva dell'architettura diagnostica si valuta non solo in base alla capacità di rilevare un'anomalia, ma soprattutto nella capacità di isolarla correttamente senza generare allarmi spuri su moduli sani. Questa proprietà, nota come assenza di cross-coupling (disaccoppiamento dei guasti), è stata testata iniettando guasti mirati e analizzando le uscite booleane del blocco *Evaluator*. Nei grafici riportati di seguito, i segnali in uscita dal multiplexer dell'Evaluator sono così mappati:

- **Evaluator:1 (Giallo):** Allarme Giroscopio (Modulo FD1)
- **Evaluator:2 (Blu):** Allarme GPS (Modulo FD3)
- **Evaluator:3 (Arancione):** Allarme Attuatori (Modulo FD2)

5.4.1 Rilevamento guasti al giroscopio (Evaluator 1)

Per ciascun asse del giroscopio è stata condotta una simulazione dedicata, iniettando il guasto a rampa ($\alpha_{gyro} = 0,01 \text{ rad/s}^2$) ed osservando le uscite booleane del blocco *Evaluator*.

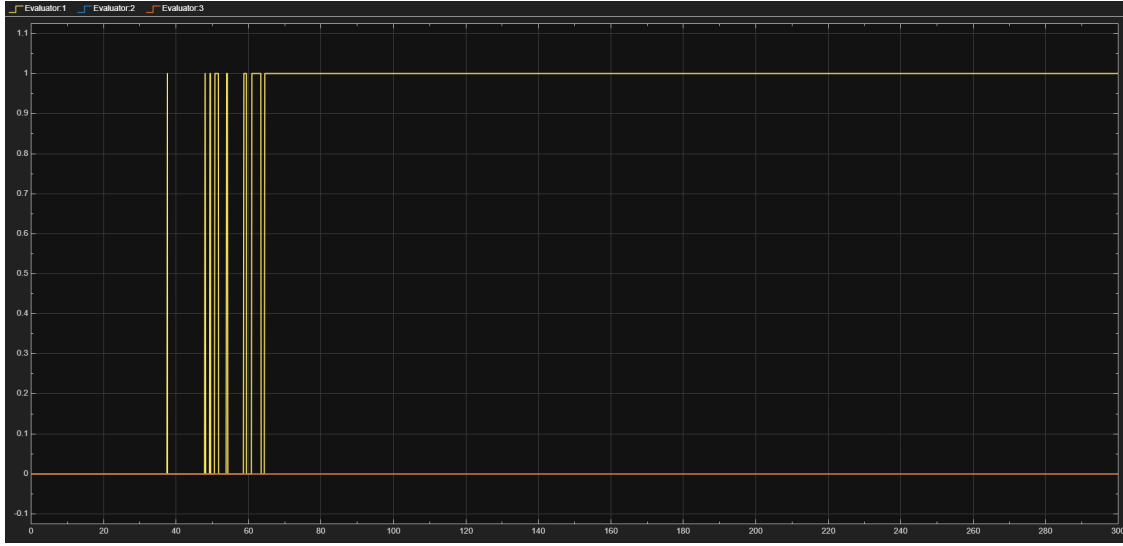


Figure 39: Uscita dell'Evaluator con guasto a rampa sull'asse di rollio ($\alpha = 0,01$).

In Figura 39 è riportato il caso di guasto sull'asse di rollio. Il segnale **Evaluator:1** (giallo) presenta un comportamento caratteristico: tra $t \approx 30 \text{ s}$ e $t \approx 70 \text{ s}$ si osserva una fase transitoria di oscillazione intermittente (*chattering*) tra 0 e 1, dovuta al fatto che la norma del residuo attraversa ripetutamente la soglia $3\sigma = 0,2714$ prima di stabilizzarsi definitivamente al di sopra di essa. A partire da circa $t \approx 70 \text{ s}$, l'allarme commuta stabilmente a 1 e vi rimane per l'intera durata residua della simulazione. Il *chattering* iniziale è causato dalla lenta crescita della rampa combinata con le oscillazioni di rumore del residuo: quando la componente deterministica del residuo è ancora comparabile con l'ampiezza del rumore, il segnale oscilla attorno alla soglia. La logica di debounce attenua ma non elimina completamente questo fenomeno, che tuttavia non compromette l'affidabilità della rilevazione in quanto il passaggio allo stato di allarme permanente avviene comunque in un tempo compatibile con i requisiti di sicurezza. I segnali **Evaluator:2** (blu) ed **Evaluator:3** (arancione) rimangono costantemente a 0, confermando l'assenza di cross-coupling tra il modulo FD1 e i moduli FD3 e FD2.

In Figura 40 è analizzato il guasto sull'asse di beccheggio. Rispetto al caso di rollio, la risposta è più pulita: il segnale **Evaluator:1** mostra una breve fase di chattering limitata a pochi secondi intorno a $t \approx 50 \text{ s}$, per poi commutare stabilmente a 1 a partire da circa $t \approx 55 \text{ s}$. Anche in questo scenario, i canali **Evaluator:2** e **Evaluator:3** restano costantemente a 0, confermando il corretto disaccoppiamento dei moduli diagnostici.

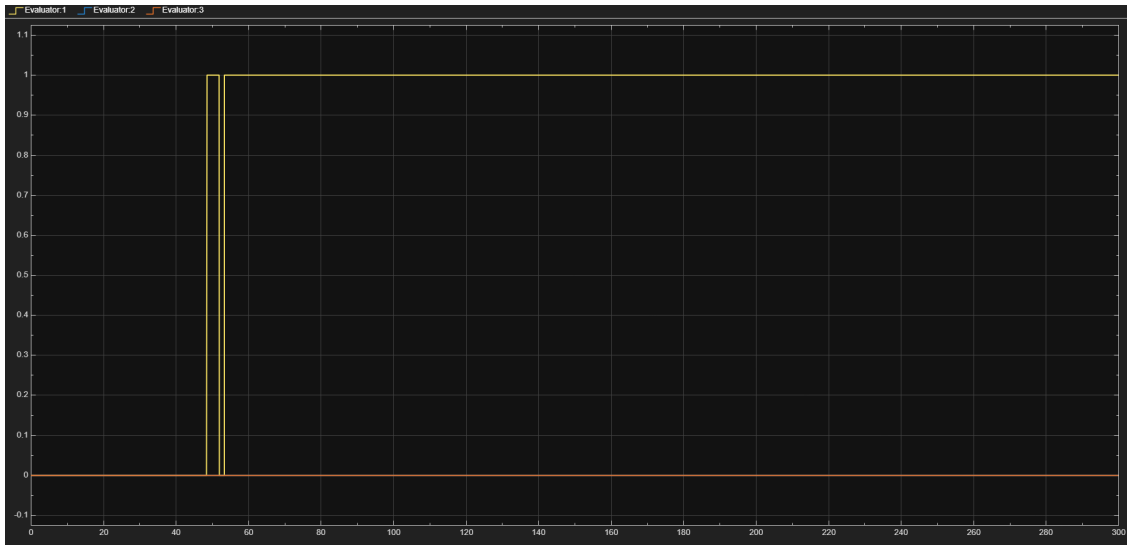


Figure 40: Uscita dell'Evaluator con guasto a rampa sull'asse di beccheggio ($\alpha = 0,01$).

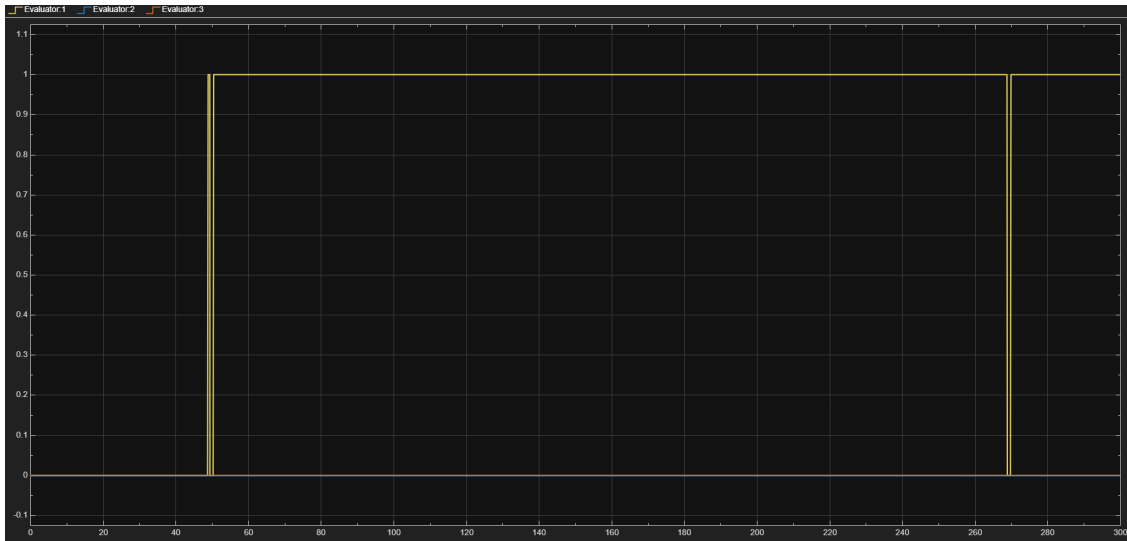


Figure 41: Uscita dell'Evaluator con guasto a rampa sull'asse di imbardata ($\alpha = 0,01$).

In Figura 41 si osserva la risposta al guasto sull'asse di imbardata. Il segnale **Evaluator:1** commuta a 1 intorno a $t \approx 50$ s e si mantiene stabile per la maggior parte della simulazione, dimostrando una rilevazione netta. Tuttavia, un aspetto peculiare emerge nella fase finale della simulazione in cui l'allarme torna temporaneamente a 0 per poi ricommutare a 1. Questo fenomeno può essere ricondotto alla saturazione del guasto a rampa ($\omega_{sat} = \pm 5$ rad/s) dove una volta raggiunto il valore di saturazione, il termine di guasto cessa di crescere e il residuo può momentaneamente rientrare nella banda di soglia. Anche in questo caso, i canali degli attuatori e del GPS rimangono a 0 per l'intera durata della prova.

5.4.2 Rilevamento guasti al GPS (Evaluator 2)

Per validare l'assenza di cross-coupling anche sul canale GPS, è stata condotta una simulazione con guasto a rampa iniettato sull'asse x ($\alpha_{GPS} = 0,02$ m/s, saturazione $p_{sat} = \pm 5$ m), osservando le uscite booleane del blocco *Evaluator*.

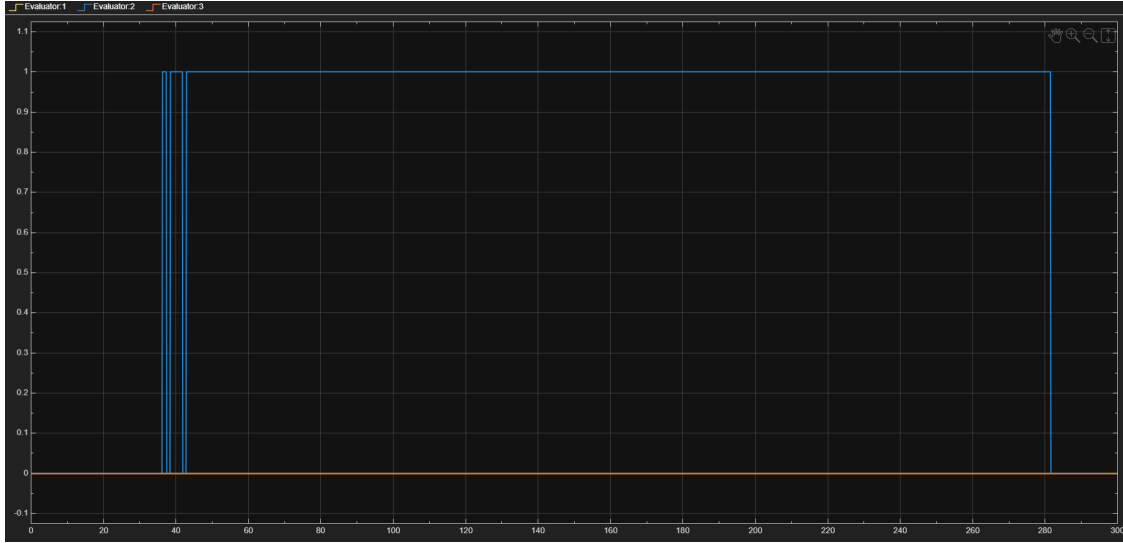


Figure 42: Uscita dell'Evaluator con guasto a rampa sull'asse x del GPS ($\alpha_{GPS} = 0,02$).

In Figura 42 si osserva la risposta al guasto sull'asse x del GPS. Il segnale **Evaluator:2** (blu) presenta una breve fase di chattering tra $t \approx 33$ s e $t \approx 43$ s, dovuta all'attraversamento ripetuto della soglia $3\sigma = 0,1445$ mentre il residuo cresce verso il proprio valore di regime; a partire da $t \approx 43$ s l'allarme si stabilizza a 1 e vi rimane per un ampio intervallo della simulazione. Una volta che il guasto raggiunge il valore di saturazione p_{sat} , il residuo r_{gps} decresce nuovamente verso lo zero, facendolo rientrare al di sotto della soglia statistica. I segnali **Evaluator:1** (giroscopio) ed **Evaluator:3** (attuatori) rimangono costantemente a 0 per l'intera durata della prova, confermando anche per il canale GPS il corretto disaccoppiamento tra i tre moduli diagnostici.

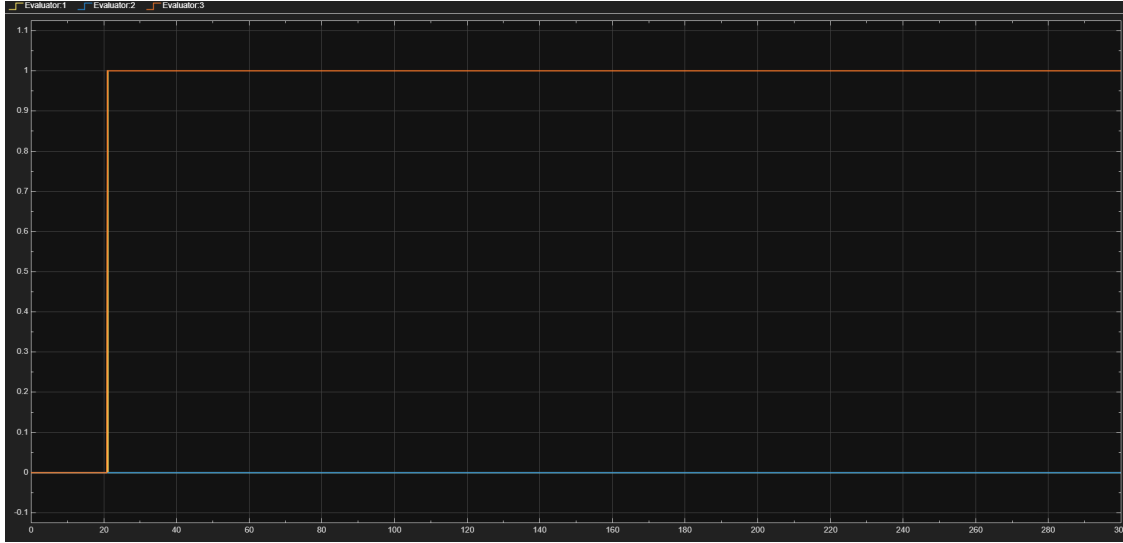


Figure 43: Plot Evaluator 3, allarme guasto attuatori

5.4.3 Rilevamento guasti agli attuatori (Evaluator 3)

Facendo riferimento alla Figura 43, è stato iniettato un guasto a gradino severo ($\bar{\alpha} = 0,8$) sui motori all'istante $t = 20$ s. La risposta del sistema è efficace: il segnale **Evaluator:3** commuta a 1 in modo pressoché istantaneo, una volta trascorso il tempo di debounce di sicurezza. Il dato più rilevante della simulazione è il comportamento dei segnali **Evaluator:1** ed **Evaluator:2**, che rimangono costantemente a 0. Nonostante la significativa variazione di assetto e posizione causata dalla perdita dell'80% della spinta di un motore, il DOBC e le equazioni di parità confinano la diagnostica esclusivamente sul canale FD2, confermando il corretto disaccoppiamento tra i moduli diagnostici. Tale risultato è valido sia nel caso di fault di un singolo attuatore sia in presenza di fault multipli su più attuatori.

Oltre alla Fault Detection, l'architettura diagnostica è stata progettata per garantire anche la localizzazione dell'anomalia (Fault Isolation). Come descritto in precedenza, questa operazione è demandata alla funzione `logic_isolation`, che identifica l'indice del rotore associato al residuo più negativo rispetto alla rispettiva soglia. Tale indice viene propagato al display diagnostico solo dopo la validazione temporale effettuata dal blocco di debounce. Per validare l'efficacia e la robustezza dell'isolamento, è stata condotta una campagna di test mirata, eseguendo sei simulazioni indipendenti. In ciascuno scenario, mantenendo inalterate le condizioni di volo nominali, è stato iniettato un singolo guasto a gradino su un rotore differente (da f1 a f6). I risultati acquisiti tramite l'interfaccia di visualizzazione dell'*Evaluator*, visibili in Figura 44, confermano il perfetto funzionamento della logica.

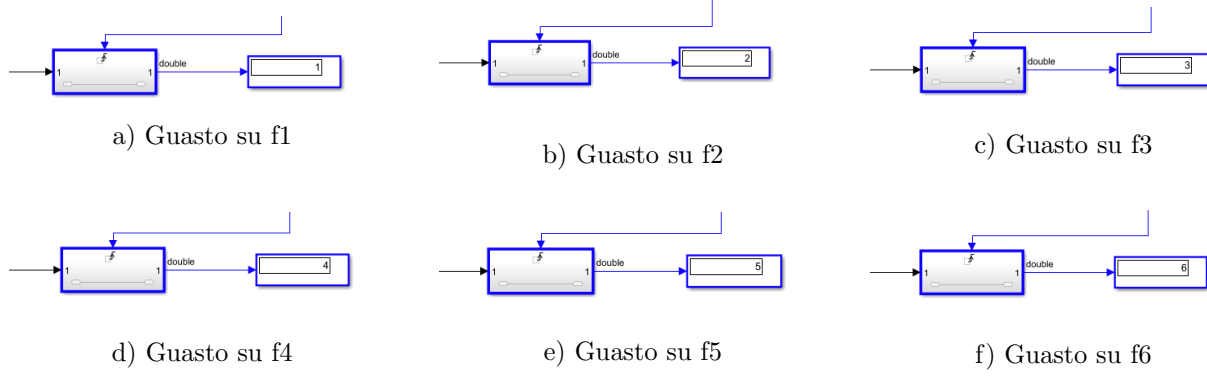


Figure 44: Plot display delle simulazioni di fault

6 Conclusioni

6.1 Sintesi dei risultati

Il modulo di Fault Detection sviluppato ha raggiunto gli obiettivi prefissati: ciascuno dei tre sottosistemi diagnostici (FD1, FD2, FD3) rileva in modo affidabile la propria classe di guasto e, soprattutto, i tre canali risultano tra loro disaccoppiati, garantendo un isolamento corretto anche in presenza di transitori severi. Di seguito si riassumono i risultati specifici di ciascun modulo.

6.1.1 FD1 — Osservatore di Luenberger (giroscopio)

Il modulo FD1, basato sull'osservatore di Luenberger con poli in $[-4, -5, -6, -8, -10, -12]$, ha dimostrato di rilevare in modo affidabile il guasto additivo incipiente a rampa ($\alpha_{gyro} = 0,01 \text{ rad/s}^2$) sul giroscopio in tutti gli scenari di prova considerati: guasti su singolo asse (rollio, beccheggio, imbardata) e guasto combinato su rollio e beccheggio. In ciascun caso, il residuo $r_{gyro} = \omega_{noisy} - \hat{\omega}$ sull'asse affetto ha mostrato la caratteristica crescita monotona a rampa, con un'ampiezza sufficiente a superare la soglia $3\sigma = 0,2714$ calibrata in condizioni di volo nominale entro poche decine di secondi dall'iniezione del guasto. Il fenomeno di fault masking nasceva dal fatto che il comando totale del controllore contiene anche l'azione di compensazione del DOBC, che l'osservatore però non conosce e interpreta come un movimento reale del drone. La soluzione è stata correggere l'ingresso dell'osservatore, sommando nuovamente la stima di coppia che il DOBC aveva sottratto.

6.1.2 FD2 — Equazioni di parità (attuatori)

Il modulo FD2, basato sull'applicazione delle equazioni di parità strutturate, ha dimostrato un'elevata affidabilità nell'identificazione delle perdite di efficacia. Sfruttando le stime dei momenti di disturbo fornite dal controllore, il sistema aggira efficacemente il problema del fault masking senza la necessità di sintetizzare un ulteriore osservatore dedicato all'interno del modulo diagnostico. La proiezione spaziale del vettore tridimensionale del momento sulla matrice delle firme aerodinamiche dei rotori (F_2^T), combinata con l'azione di detrending di un filtro washout a sei canali, ha permesso

di estrarre residui direzionali robusti e disaccoppiati dalle derive a bassa frequenza. I risultati evidenziano che la logica decisionale dell'Evaluator, supportata da soglie statistiche negative calibrate in condizioni nominali e stabilizzata dal debounce latch, garantisce una corretta Fault Isolation. L'algoritmo ha individuato inequivocabilmente il motore compromesso negli scenari a guasto singolo, aggiornando correttamente l'interfaccia di visualizzazione. Infine, l'architettura ha mantenuto una totale assenza di cross-coupling, non innescando falsi allarmi sui sensori (FD1 e FD3).

6.1.3 FD3 — Filtro complementare (GPS)

Il modulo FD3, basato sul filtro complementare con guadagno $K_{comp} = 0,05 \cdot I_3$, ha dimostrato di rilevare in modo affidabile il guasto additivo incipiente a rampa sul sensore di posizione GPS in tutti e sei gli scenari di prova considerati. La trasformazione del guasto a rampa in uno scostamento del residuo r_{gps} tendente al valore costante $\alpha/K_{comp} = 0,4$ m consente un confronto diretto con la soglia statica $3\sigma = 0,1445$ calibrata in condizioni di volo nominale. La struttura diagonale del filtro garantisce inoltre un isolamento nativo tra gli assi: un guasto su un asse non influenza in alcun modo i residui degli altri due, senza bisogno di aggiungere logiche extra per distinguere quale asse sia effettivamente guasto.

6.2 Limitazioni

6.2.1 FD1 — Osservatore di Luenberger (giroscopio)

- **Chattering in fase di rilevazione:** la principale limitazione del modulo FD1 riguarda la fase transitoria di chattering dell'allarme, osservata in particolare per il guasto sull'asse di rollio: nei primi secondi successivi al superamento della soglia, la norma del residuo oscilla ripetutamente attorno al valore di soglia 3σ , generando commutazioni intermittenti del segnale `Evaluator:1` prima che l'allarme si stabilizzi definitivamente. Questo fenomeno, intrinseco alla natura incipiente del guasto a rampa, non è completamente eliminato dalla logica di debounce adottata ($T_{debounce} = 1$ s): un valore più lungo di $T_{debounce}$ ridurrebbe il chattering ma aumenterebbe il ritardo di rilevazione.
- **Rientro dell'allarme in prossimità della saturazione:** come osservato nella Figura 41 per il guasto sull'asse di imbardata, l'allarme può tornare temporaneamente a 0 quando il guasto raggiunge il valore di saturazione ω_{sat} e il residuo, soggetto alla lenta convergenza dell'osservatore, rientra nella banda di soglia.
- **Validità della linearizzazione all'hovering:** l'osservatore è stato progettato assumendo il velivolo in prossimità della condizione di hovering, nella quale il termine giroscopico $\omega \times J\omega$ delle equazioni del moto è sufficientemente piccolo da poter essere trascurato. Durante manovre più aggressive, caratterizzate da assetti maggiormente inclinati e velocità angolari più elevate, tale approssimazione perde validità. La mancata considerazione del termine non lineare può quindi ridurre l'accuratezza della stima e, di conseguenza, degradare le prestazioni diagnostiche.

6.2.2 FD2 — Equazioni di parità (attuatori)

- **Isolamento limitato al guasto più severo in caso di avarie multiple:** lo script `logic_isolation` individua il rotore in avaria tramite la ricerca del minimo assoluto nel vettore dei residui (`[~, min_index] = min(r)`), propagando al display diagnostico esclusivamente l'indice del canale con lo scostamento negativo maggiore. Sebbene il controllore DOBC abbia dimostrato di poter mantenere in volo l'esacottero anche in presenza di due o tre avarie simultanee, in questi scenari il sistema isola correttamente l'anomalia più severa ma non è in grado di segnalare parallelamente agli operatori a terra gli altri rotori compromessi.
- **Sensibilità al vento stazionario (Falsi allarmi):** l'algoritmo di diagnosi è progettato per ignorare i disturbi aerodinamici ($M_{e,vento}^B$) partendo dall'ipotesi che il vento sia turbolento o oscillante (con una media temporale nulla). Il filtro interno ($\tau_{base} = 40$ s) riesce a eliminare efficacemente queste fluttuazioni. Tuttavia, se il drone viene investito da una folata di vento forte, improvvisa e che soffia in modo costante in una singola direzione, il filtro non riesce ad assorbirla immediatamente. Questa forza aerodinamica costante può superare temporaneamente le soglie di sicurezza, inducendo il sistema a scambiare la raffica di vento per un'avaria a un motore, con conseguente rischio di falsi allarmi.

6.2.3 FD3 — Filtro complementare (GPS)

- **Ipotesi di velocità priva di guasto:** il modulo assume implicitamente che la misura di velocità $\dot{p}_{noisy}$ sia priva di guasto, poiché proviene da un canale sensoriale distinto dalla posizione. Un guasto simultaneo su entrambi i canali GPS (posizione e velocità) renderebbe il residuo insensibile all'anomalia e richiederebbe una ridondanza sensoriale aggiuntiva non disponibile nell'architettura attuale.
- **Spegnimento dell'allarme a guasto stabilizzato:** il filtro rileva l'anomalia solo finché l'errore del GPS continua a crescere (fase di rampa). Quando l'errore raggiunge il suo limite massimo (saturazione p_{sat}) e diventa costante, il filtro ha il tempo di allinearsi a questo nuovo valore errato. Di conseguenza, il residuo torna a zero e l'allarme si disattiva da solo, pur in presenza di un sensore ancora guasto. Senza un meccanismo di memoria (latch) che "blocchi" l'allarme una volta attivato, il sistema è in grado di segnalare il guasto solo per un breve lasso di tempo.

7 Bibliografia

References

- [1] A. Baldini, R. Felicetti, A. Freddi, A. Moneriù, *A structural resilient compensator via feedback linearization for non-morphing multirotors*, Control Engineering Practice, vol. 156, 107042, 2026. DOI: 10.1016/j.conengprac.2026.107042.
- [2] A. Freddi, *Slide del corso di Manutenzione Preventiva per la Robotica e l'Automazione Intelligente*, Università Politecnica delle Marche, A.A. 2025/2026.
- [3] R. Isermann, *Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*, Springer-Verlag, Berlin, 2006.
- [4] R. Isermann, *Fault-Diagnosis Applications: Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems*, Springer, 2011.
- [5] L. H. Chiang, R. D. Braatz, E. L. Russell, *Fault Detection and Diagnosis in Industrial Systems*, Springer-Verlag, London, 2000.
- [6] G. Vachtsevanos, F. L. Lewis, M. Roemer, A. Hess, B. Wu, *Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems*, Wiley, 2006.
- [7] E. O. Doebelin, *Strumenti e metodi di misura*, McGraw-Hill, Milano, 2008.
- [8] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Elaborazione numerica dei segnali*, Franco Angeli Editore, 2010.
- [9] The MathWorks, Inc., *MATLAB & Simulink*, Natick, Massachusetts, USA, 2024. <https://www.mathworks.com>.